第6章 植物的生长生理

提要

在植物的生活周期中，植物的生长、分化和发育之间关系密切，有时交叉或重叠在一起。生长是量变，分化是质变，发育是生长和分化的总和。

种子萌发需要充足的水分、适宜的温度、足够的氧气，有些种子还需要光照或黑暗条件。种子萌发时的吸水可分为急剧吸水、滞缓吸水和重新迅速吸水3个阶段；呼吸速率也表现为迅速升高、平稳阶段和再次迅速增加3个阶段。随着种子吸水，酶活性逐渐增强，各种贮存物质都要经过水解、转运和重组过程；同时，IAA、GA含量升高，ABA含量降低。

组织培养是依据细胞的全能性，在无菌条件下，将植物的外植体接种到人工培养基上离体培养成植株的技术。组织培养技术在研究植物生长发育规律及生产实践领域中得到广泛的运用。

植物的生长过程表现为慢—快—慢的生长规律，呈S形曲线，即植物生长大周期。植物或器官的生长速率随昼夜或季节而发生有规律性变化的现象称为植物生长的周期性。植物生长还存在近似昼夜节奏的现象。植物各个器官之间的生长存在相关性，即地下部分与地上部分、主茎与侧枝、营养生长与生殖生长的相关性。根据植物对外界刺激的反应，植物运动分为向性运动和感性运动。向性运动指植物在外界单方向刺激下所产生的定向生长运动，感性运动指植物在外界刺激下所产生的与刺激方向无关的运动。植物的生长还受生长节律的调节。

植物的生长除受到内部因素（包括基因、激素、营养等）的影响外，还受外界环境条件温度、水分、光照和生物因子等的影响。使植物生长健壮、比生长最适温度稍低的温度为协调最适温度。光对植物生长既有间接作用，也有直接影响。其间接作用是光合作用，提供植物生长所需的物质和能量；直接影响是植物光形态建成。

光控发育是光对植物发育调控的特殊效应，是区别于光合作用的光信号反应。参加植物光控发育的光受体有光敏色素、隐花色素、向光素和UV—B受体等，其中以光敏色素的研究最为深入。光敏色素普遍分布于真菌以外的各类植物中，其中分生组织中含量最多。光敏色素的生理作用很广，如调节器官分化、种子萌发、生长与运动、光周期和花诱导等。光敏色素有Pr和Pfr两种形式，其中Pfr是生理活化型，通过信号转导启动生理反应。两种形式的光敏色素在红光或远红光照射下发生可逆转换，所以光敏色素介导的反应通常是红光-远红光可逆反应。编码光敏色素蛋白的基因是多基因家族，其中*PHYA*基因编码的PⅠ光敏色素大量存在于黄化组织中，因其Pfr不稳定，在光下生长

的植物中，含量很低；*PHYB*、*PHYC*、*PHYD*、*PHYE* 基因编码 PⅡ光敏色素，其表达水平低。植物的许多形态建成还受蓝光和紫外光调控，如向光性、色素合成、下胚轴伸长的抑制等。已知的蓝光受体有隐花色素和向光素，都是黄素蛋白，调节不同的蓝光反应。UV-B 对植物的整个生长发育和代谢都有影响，其受体为 UVR8，抑制拟南芥下胚轴的生长、叶肉细胞和表皮细胞的伸展、表皮气孔放大等。

植物生长(plant growth)是指植物在体积和质量(干重)上的不可逆增加，是由细胞分裂、伸长以及原生质体、细胞壁的增长而引起，是量变过程。如根伸长、叶面积扩展、果实膨大、茎伸长等。然而，也有例外情况，如黑暗中萌发生长的幼苗，其干重是下降的；发育的胚囊其细胞数目是减少的，但属于生长。

分化(differentiation)是指来自同一合子或遗传上同质的细胞转变为形态、机能、化学构成上异质的过程，是质变过程。细胞扩大和伸长停止后，就转入分化期，在分化期细胞转化为具有一定形态结构和特定功能的特化细胞，包括薄壁组织、机械组织、输导组织、保护组织、海绵组织等。细胞分化是基因选择性表达的结果。

发育(development)是指在生活周期中，植物构造和机能从简单到复杂的量变及质变过程，是植物生长和分化的综合。如种子经萌发生长和分化后形成根、茎、叶、花、果实等器官，即形态建成，是发育的外在表现；又如植物经过适当光周期诱导后，就具备在适当条件下形成生殖器官的能力(开花)，但这种能力在短时间内外观上并没有任何表现，是内在机能的变化，是发育的质变过程。严格地讲，植物的个体发育是从形成合子开始，但由于农业生产往往是从播种开始，因此，一般将植物从种子萌发到幼苗生长、营养体形成、生殖体形成、开花结实、形成新种子的整个过程称为植物的发育周期。

在植物的生活周期中，植物的生长、分化和发育之间关系密切，有时交叉或重叠在一起。生长是量变过程；分化是局部的质变；发育则是器官或整体有序的一系列量变和质变。一般认为，发育包含了生长和分化。如花的发育，包括花原基的分化和花器官各部分的生长；果实的发育包括了果实各部分的生长和分化等。但同时，生长和分化又受发育的制约。如水稻必须生长到一定叶龄以后，才能接受光周期诱导，这一特性对同一品种来说是较稳定的；水稻幼穗的分化和生长必须在通过光周期的发育阶段之后才能进行；油菜、白菜、萝卜等在抽薹前后长出不同形态的叶片，这也表明不同的发育阶段有不同的生长数量和分化类型。

植物的发育是植物的遗传信息在内外条件影响下有序表达的结果，发育在时间上有严格的进程，如种子发芽、幼苗成长、开花结实、衰老死亡都是按一定的时间顺序发生的。同时，发育在空间上也有巧妙的布局，如茎上的叶原基就是按一定的顺序排列形成叶序；花原基的分化通常是由外向内进行，如先发生萼片原基，以后依次产生花瓣、雄蕊、雌蕊等原基；在胚生长时，胚珠周围组织也同时进行生长与分化等。

6.1　种子的萌发和幼苗的生长

种子萌发(seed germination)是指在适宜的环境条件下，种子从吸水到胚根突破种皮期间所发生的一系列生理生化变化过程。分子生物学方面，萌发是水分、温度等因子使控制种子

萌发的基因表达和酶活化，引发一系列与胚生长有关的反应。生理生化方面，萌发是无休眠或已解除休眠的种子吸水后，由相对静止状态转为生理活动状态，呼吸作用增强，贮藏物质被分解并转化为可供胚利用的物质，引起胚生长的过程。细胞学方面，萌发是胚细胞的分裂、伸长和分化所引起的胚生长的过程。形态学方面，萌发是具有生活力的种子吸水后，胚生长突破种皮并形成幼苗的过程。种子是否具备萌发能力与环境因素和种子的内部因素有关，其中种子的内部因素包括种子是否具有生活力、是否处在休眠状态。

6.1.1 种子的活力和寿命

种子生活力(viability)是指种子的发芽潜在能力和种胚所具有的生命力。没有生活力的种子是死种子，不能萌发。测定种子生活力除采用发芽实验外，也可采用一些简单、快速的化学和物理方法。如2,3,5,-氯化三苯基四氮唑(2,3,5,-tipheny tetrazolium chlorid，TTC)、染料染色法、溴麝香草酚蓝法(bromothymol blue，BTB)、荧光法等。不同方法各有优缺点和适宜的范围。农业生长上为了更准确地评价种子萌发质量，人们又引入了种子活力的概念。

种子活力(seed vigor)是衡量种子的健壮度的指标，指种子在田间(即非理想)状态下迅速而整齐地发芽并形成健壮幼苗的能力。

种子从成熟到丧失生活力所经历的时间，称为种子的寿命(seed longevity)，主要是由遗传基因决定的。根据种子寿命的长短可分为三类：短命种子，寿命为几小时至几周。如杨、柳、榆、栎、可可属、椰子属、茶属种子等。柳树种子成熟后只在12 h内有发芽能力。杨树种子寿命一般不超过几周。中命种子，寿命为几年至几十年。大多数栽培植物如水稻、小麦、大麦、大豆、菜豆的种子寿命为2年；玉米2～3年；油菜3年；蚕豆、绿豆、豇豆、紫云英5～11年。长命种子，寿命在几十年以上。北京植物园曾对从泥炭土层中挖出沉睡千年的莲子进行催芽萌发，后来竟开出花来。远在更新世(距今10 000年前)时期埋入北极冻土带淤泥中的北极羽扁豆种子，挖出后可在实验室里迅速萌发，这些都是长命种子。

当然，种子寿命长短还受环境因素、贮藏条件的影响。根据种子贮藏期间是否耐脱水，一般可分为正常性种子(orthodox seed)和顽拗性种子(recalcitrant seed)两大类。正常性种子耐脱水性很强，可在很低的含水量下长期贮藏而不丧失活力，但代谢活动基本停止，呈休眠状态，大多数作物种子属于这一类。顽拗性种子不耐失水，在贮藏中忌干燥和低温，其寿命短，只有几天；若贮藏中保持一定含水量和适宜温度，种子寿命可延长到几个月甚至更长。产于热带和亚热带地区的许多果树如荔枝、龙眼、芒果、可可、橡胶、椰子、板栗、栎树等，以及一些水生草本植物如水浮莲、菱、茭白等，均属于顽拗性种子。

6.1.2 种子萌发时的生理生化变化

种子萌发过程中的生理生化变化主要包括：种子吸水的变化、呼吸作用的变化、干种子中已有酶系统以及细胞器的活化与损伤修复、新酶系统的合成以及贮藏物质的动员等。

6.1.2.1 种子的吸水

根据吸水方式来分，种子萌发时吸水可分为吸胀吸水和渗透性吸水。根据吸收水分速率来分，种子萌发时的吸水可分为急剧吸水、滞缓吸水和重新迅速吸水3个阶段(图6-1)。

(1)阶段Ⅰ急剧吸水　此阶段的吸水为吸胀吸水，与种子代谢无关，依赖原生质胶体吸胀作用的物理吸水，温度系数(Q_{10})较低，仅为1.5～1.8。具体地说，就是细胞壁和细胞内贮藏

多聚物的水合作用。值得说明的是，随着吸胀作用时间的延长，种子内水合细胞数量也逐步增加。通过吸胀吸水，种子中的原生质胶体由凝胶状态转变为溶胶状态，使原来干种子中结构被破坏的细胞器和不活化的高分子得到伸展与修复，表现出原有的结构和功能。在原生质相变过程中，一些膜会被伤害，导致溶质从细胞内渗漏。渗漏的积极意义是降低种子内抑制物的浓度，促进种子萌发。无论种子是否通过休眠，是否有生活力，干种子同样都能完成吸胀吸水。

(2)阶段Ⅱ滞缓吸水　干种子经过物理吸水，原生质的水合程度趋向饱和，细胞膨压增加，阻碍了细胞的进一步吸水，且种子体积的膨胀受到种皮的束缚，因而，此阶段表现为吸水暂停或速度变慢。此阶段，虽然种子的吸水停滞，但活种子的代谢活动却非常旺盛，细胞分裂加速。

(3)阶段Ⅲ重新迅速吸水　此阶段为生长吸水，以渗透性吸水为主。在种子贮藏物质转化转运的基础上，生长的胚细胞内原生质组成成分合成旺盛，当胚根突破种皮后，新生器官生长加快，与代谢作用相关的细胞吸水加强。而休眠或死种子不能进行阶段Ⅲ的吸水。

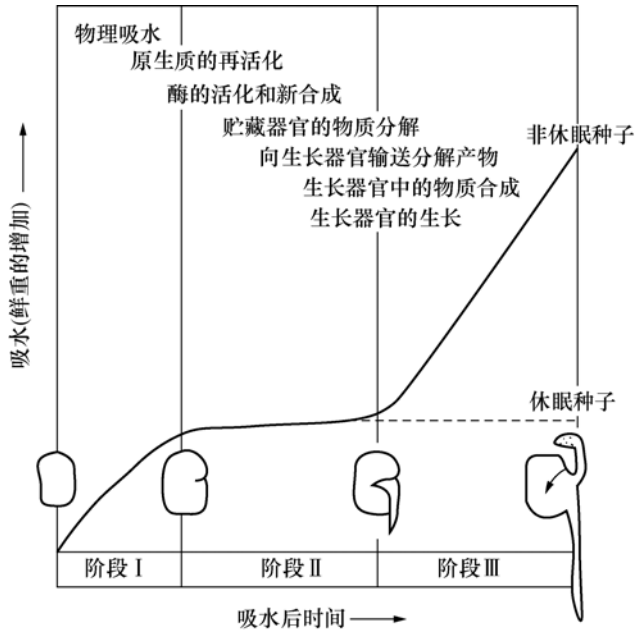

图 6-1　种子萌发时吸水的三个阶段

6.1.2.2　呼吸速率的变化

按呼吸作用的强弱，可将种子萌发时的过程分为 3 个阶段：迅速升高、平稳阶段和再次迅速增加(图 6-2)。种子吸胀吸水阶段，呼吸强度迅速增加，这主要是由已存在于种子细胞中而在吸水后活化的呼吸酶及线粒体系统所催化的。干种子中这些酶可能被线粒体专一的胚胎发育晚期丰富(late embryogenesis abundant，LEA)蛋白保护。在吸水停滞阶段，呼吸强度维持在一定水平，主要原因是此时胚根尚未突破种皮，呼吸需氧受限制，另外，新的呼吸酶和线粒体系统尚未大量合成。生长吸水阶段，呼吸强度也迅速增加，因为胚根突破种皮后，氧气供应得到改善，而且此时新的呼吸酶和线粒体系统已大量合成。

种子萌发吸水的阶段Ⅰ和阶段Ⅱ，CO_2 的产生大大超过 O_2 的消耗，RQ＞1；吸水的阶段

Ⅲ，O_2的消耗则大大增加。这说明种子萌发初期的呼吸作用主要是无氧呼吸，而随后进行的是有氧呼吸。

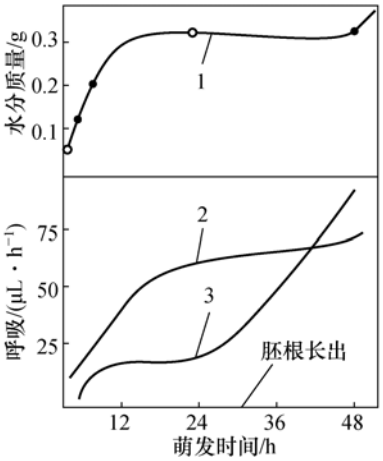

图 6-2　豌豆种子萌发时吸水和呼吸的变化

1. 种子吸水过程的变化　2. CO_2 释放的变化　3. O_2 吸收的变化。

6.1.2.3　酶的活化与合成

种子萌发时酶的形成有两个来源：①已存在于干种子中的酶吸水后活化，如 β-淀粉酶(β-amylase)，在干种子贮藏器官中以钝化态存在，经水合后，活性可立即恢复。②种子吸水后重新合成的酶，如 α-淀粉酶(α-amylase)。酶重新合成所需的 mRNA，可由吸水后种子 DNA 转录而来，或已存在于干种子中。在种子萌发时，新的 RNA 要在吸涨 12 h 后才能开始合成，而蛋白质的合成在种子吸涨后 15～20 min 便可开始，很显然，负责编码种子萌发早期蛋白质的 mRNA 在种子形成过程中就已产生，并保存在干种子中，这部分 mRNA 被称为长命 mRNA(long lived mRNA)。它们对种子萌发早期几种水解酶的形成，以及胚根的发端可能起着重要作用。

6.1.2.4　贮藏有机物的转变

种子中贮藏的主要有机物有淀粉、脂肪和蛋白质等，这些贮藏物质在种子发育过程中形成并贮藏在胚乳或子叶中(表 6-1)。根据种子贮藏的主要有机物种类来分：把种子区分为淀粉种子、油料种子和蛋白质种子。种子萌发时，贮藏的有机物在酶的作用下被分解为小分子化合物，并被运输到胚根和胚芽中被利用。

表 6-1　不同作物种子中贮存的主要有机物　%

作物种子		淀粉	脂肪	蛋白质
淀粉种子	小麦	72.0	1.4	12.0
	水稻	73.0	2.0	10.0
	玉米	76.0	4.0	8.0
	高粱	74.0	4.0	10.0
油料种子	芝麻	11.0	58.0	22.0
	向日葵	14.0	51.0	23.0
	花生	16.0	46.0	30.0
豆类种子	大豆	30.0	20.0	39.0
	豌豆	58.0	1.0	24.6
	蚕豆	49.0	0.8	18.2

(1)淀粉　种子萌发时，淀粉在淀粉酶和麦芽糖酶的作用下水解为葡萄糖。

淀粉有直链淀粉和支链淀粉两种，前者只有 α-1,4 糖苷键，后者有 α-1,4 糖苷键和 α-1,6

糖苷键。淀粉酶有 α-淀粉酶和 β-淀粉酶两种，α-淀粉酶为淀粉内切酶，任意水解淀粉内的 α-1，4 糖苷键；β-淀粉酶为淀粉外切酶，在直链淀粉或糊精的非还原端按顺序水解 α-1，4 糖苷键，每次水解一个麦芽糖分子。α-淀粉酶和 β-淀粉酶这两种酶都不能水解 α-1，6 糖苷键。支链淀粉的分支处在脱支酶（也称去分支酶，或 R 酶）作用下水解 α-1，6 糖苷键，降解为麦芽糖。麦芽糖分子在麦芽糖酶作用下水解为葡萄糖。需说明的是种子在发芽前仅有 β-淀粉酶，萌发后才有 α-淀粉酶。稻谷随贮藏时间延长，酶活性降低。所以新米做成的饭比陈米做的饭糊化程度高，黏性强，香甜。除上述酶促水解外，淀粉也可磷酸解，在磷酸参与下，通过淀粉磷酸化酶（P 酶）的作用，可直接分解为 1-磷酸-葡萄糖。

淀粉酶和淀粉磷酸化酶都可以降解淀粉，但这两种酶所要求的最适温度是不同的，前者要求高温，后者要求低温。例如，夏天香蕉迅速变甜，是由于高温下淀粉酶水解淀粉转变为可溶性的糖；如果处于 10℃，淀粉酶活性差，香蕉则不会迅速变甜；又如甘薯块根、马铃薯块茎、萝卜、蔬菜，在低温时（0～9℃）淀粉含量下降，可溶性糖含量增加，1-磷酸-葡萄糖也增加。

淀粉降解的产物以蔗糖形式从胚乳或子叶运输到胚根、胚芽，水解供呼吸，或再合成淀粉、脂肪和蛋白质等。

（2）脂肪　大多数油料种子中贮藏的脂肪是甘油三酯。油料种子萌发时，甘油三酯在脂肪酶水解成甘油和脂肪酸。脂肪酶在酸性条件下活性高，有自动催化性质。甘油经磷酸化生成磷酸甘油，再转变为磷酸二羟丙酮后可进入糖酵解，经有氧呼吸途径氧化为水和 CO_2，或经逆糖酵解途径转变为葡萄糖、蔗糖等。脂肪酸进入乙醛酸循环体，经过 β-氧化形成乙酰 CoA，再经乙醛酸循环形成琥珀酸，再运至线粒体，进行 TCA 循环，产生苹果酸。苹果酸运至细胞质，被氧化为草酰乙酸，进一步羧化为磷酸烯醇式丙酮酸。再经葡萄糖异生途径，形成葡萄糖，最后转变为蔗糖。

（3）蛋白质　水解蛋白质的酶有两大类：蛋白酶（protease）和肽酶（peptase）。泛素-蛋白酶体途径（ubiquitin-proteasome pathway）是真核细胞内降解蛋白质的重要途径，它是指在真核细胞内通过泛素活化酶（ubiquitin-activating enzyme，简称 E1）、泛素结合酶（ubiquitin-conjugating enzyme，简称 E2）、泛素蛋白连接酶（ubiquitin-proteinligating enzyme，简称 E3）的作用，26S 蛋白酶体识别泛素化标记的蛋白质后，再分解为多肽。然后，多肽在肽酶作用下完全水解为氨基酸。氨基酸主要以酰胺（谷氨酰胺和天冬酰胺）的形式运输供生长所需。运输而来的氨基酸，既可直接成为合成新的蛋白质原料，又可以通过转氨作用形成其他种类的氨基酸，还可以通过脱氨作用，转变为有机酸和氨。有机酸可进入呼吸代谢途径，也可作为形成氨基酸的碳骨架。而氨对细胞有毒，则迅速转变为酰胺，一般细胞内不会积累氨。

各种贮藏物质的分解和再利用归纳为图 6-3。

6.1.2.5　含磷化合物的变化

种子中最多的贮磷物质是肌醇六磷酸（又称植酸或非丁）。植酸常与钾、钙、镁等元素结合，形成植酸盐，因此植酸盐也是其他多种矿质元素的主要贮藏形式。种子萌发时，植酸水解为肌醇和磷酸。肌醇可参与到细胞壁的形成过程中，磷酸参与体内能量代谢。

6.1.2.6　植物激素的变化

种子从休眠状态转变为萌发状态及在萌发过程中受多种内源激素控制。从休眠状态转变为萌发状态由 2 个关键的激素分子调节，即：ABA 和 GAs。ABA 促进休眠，GAs 促进萌

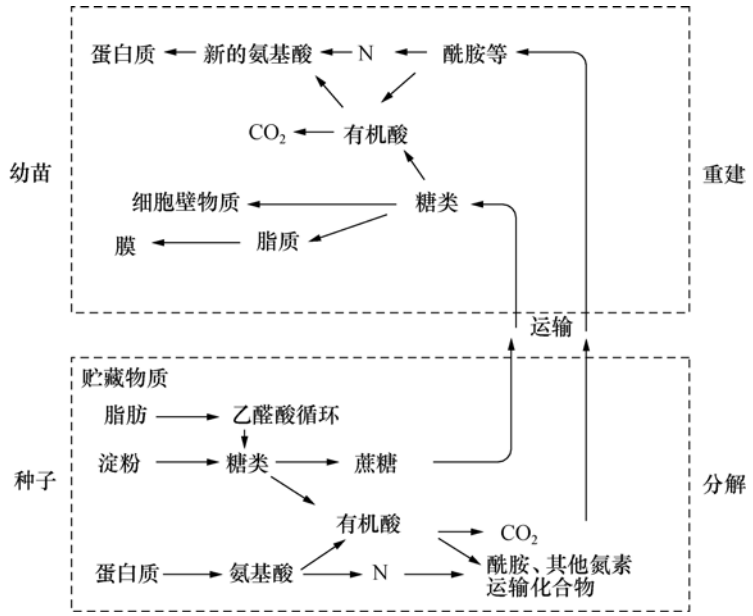

图 6-3　种子萌发时贮藏有机物的分解、运输和重建

（引自蒋德安，2011）

发，二者存在拮抗效应，ABA/GAs 的阈值范围调控种子的休眠和萌发，且彼此抑制对方的代谢和信号基因。近来研究表明，ABA 几乎参与调控了种子发育和萌发的全部过程，GA 的作用并不像 ABA 那样广泛，GA 主要在萌发起始和胚根突出时发生作用。进一步研究认为，GA 和 ABA 调控种子萌发可能是源于靶标基因 α-淀粉酶基因，它们均可调控 α-淀粉酶基因的转录，GAs 激活 α-淀粉酶的表达，相反，ABA 下调 α-淀粉酶的表达。

未萌发的种子通常不含游离型 IAA，萌发初期种子内束缚型 IAA 转变为游离型 IAA，且逐步合成新的 IAA。最近发现，生长素精细调控胚根的突出，生长素受体 *Tir*1、*Afb*1、*Afb*2、*Afb*3 四突变体的拟南芥种子胚根突出完全受到抑制，而部分种子子叶展开较为正常。CTK 在萌发早期增加，有研究认为生长素与细胞分裂素决定胚根和根顶端分生组织的形成。此外，乙烯、油菜素内酯对萌发均有影响。

与 ABA 和 GA 类似，这些激素的作用往往是交互的。例如，有研究表明 IAA 通过其响应蛋白 ARF10/16 调控 ABA 信号通路中 ABI3 转录因子的稳定性来调控拟南芥种子休眠与萌发。而这种交互的分子调控网络在种子萌发时导致激素间往往存在协同与拮抗效应。例如，GA、ETH、BR 促进种子萌发，而 ABA 抑制种子萌发，GA、ETH、BR 均可以拮抗 ABA 的效应。

6.1.3　控制种子萌发的环境条件

6.1.3.1　水分

水分是种子萌发的第一条件。风干种子虽然含有 5%～13%的水分，但是这些水分都属于被蛋白质等亲水胶体吸附的束缚水，不能作为反应介质。种子萌发吸水的作用：①种子吸水后，其细胞中的原生质胶体由凝胶转变为溶胶，使细胞器结构恢复，基因活化，转录萌发所需要的 mRNA 并合成蛋白质。②吸水还能使种子呼吸上升，代谢活动加强，贮藏物质水解成

可溶性物质供胚发育所需要。③吸水后种皮膨胀软化，有利于种子内外气体交换，也有利于胚根、胚芽突破种皮而继续生长。

种子吸水的程度、速率与种子成分有关。一般淀粉和油料种子吸水达风干重的 30%～70%即可发芽，蛋白质种子吸水达风干重的 110%以上才可发芽，这是因为蛋白质有较大的亲水性。表 6-2 列举了几种主要作物种子萌发时的吸水量。

表 6-2　几种主要作物种子萌发时最低吸水量占风干重的百分率　%

作物种类	吸水率	作物种类	吸水率
水稻	35	棉花	60
小麦	60	豌豆	186
玉米	40	大豆	120
油菜	48	蚕豆	157

种子吸水的程度、速率还与温度及环境中水分的有效性有关。在一定温度范围内，温度高吸水快，萌发也快。例如，早春水温低，早稻浸种要 3～4 d；夏天水温高，晚稻浸种 1 d 就能吸足水分。土壤中有效水含量高时，有利于种子的吸胀吸水。土壤干旱或在盐碱地中，种子不易吸水萌发。土壤水分过多，会使土温下降、氧气缺乏，对种子萌发也不利，甚至引起烂种。一般种子在土壤中萌发所需要的水分条件以土壤饱和含水量的 60～70%为宜，这样的土壤，用手握可以成团，掉下来可以散开。

6.1.2.2　温度

种子的萌发是由一系列酶催化的生化反应引起的，因而受温度的影响，并存在温度三基点：最低温度、最适温度和最高温度。在最低温度时，种子能萌发，但所需时间长，发芽不整齐，易烂种。种子萌发的最适温度是指种子在最短的时间范围内萌发率最高的温度。高于最适温度，虽然萌发速率较快，但发芽率低。低于最低温度或高于最高温度时，种子就不能萌发。一般冬作物种子萌发的温度三基点较低，而夏作物较高（表 6-3）。虽然种子在最适温时萌发最快，但由于消耗较多，幼苗长得不健壮。一般适宜播种期以稍高于最低温为宜。如棉花播种期以地下 5 cm 深处，土温稳定在 12℃为宜。早春提前播种，为了提高温度，促进萌发，早稻可采用薄膜育秧，其他作物可利用温室、温床、阳畦、风障等设施育苗。

表 6-3　几种农作物种子萌发的温度范围　℃

作物	最低温度	最适温度	最高温度	作物	最低温度	最适温度	最高温度
小麦	0～4	20～28	30～43	水稻	8～12	30～37	40～42
大麦	0～4	20～28	30～40	烟草	10～12	25～28	35～40
大麻	0～2	37～40	50～51	棉花	10～13	25～32	38～40
高粱	6～7	30～33	40～45	花生	12～15	25～37	41～46
谷子	6～8	30～33	40～45	黄瓜	15～18	31～37	38～40
大豆	6～8	25～30	39～40	番茄	15～18	25～30	34～39
玉米	5～10	32～35	40～44	甜瓜	10～19	30～40	45～50

自然界中的种子都是在有昼夜温差情况下萌发的，因此，变温比恒温更有利于种子萌发，且变温幅度至少相差10℃。变温有利于种皮胀缩与气体的内外交换，可能有利于种子中某些基因的活化，有利于发芽抑制物浓度的降低或清除。变温处理除可促进种子萌发外，还起抗寒锻炼的作用。难萌发的种子进行变温处理更有利于种子萌发。

6.1.2.3 氧气

休眠种子的呼吸作用很弱，需氧量很少；种子萌发时，由于呼吸作用旺盛，需要足够的氧气。一般氧浓度＞10%，作物种子才能正常萌发；当氧浓度＜5%时，很多作物种子不能萌发。含脂肪较多的种子如花生、大豆和棉花等种子萌发时，需氧量比淀粉种子（如麦类和玉米）多，因此这类种子宜浅播。若播后遇雨，要及时松土排水，改善土壤的通气条件，否则会引起烂种。

水稻对缺氧有一定的忍受能力，其种子在淹水的情况下能靠无氧呼吸来萌发。缺氧时，稻谷萌发只长芽鞘，不长根，幼苗生长也十分细弱，同时，无氧呼吸还会产生对种子萌发和幼苗生长有害的酒精等物质。生产上常说水稻“水长芽，旱长根”，这是因为，胚芽鞘的生长只是细胞的伸长，仅靠无氧呼吸的能量已可发生；而胚根和胚芽的生长，则既有细胞分裂，又有细胞伸长，对能量和物质的需求量高，所以必须依赖有氧呼吸。因此，水稻正常萌发需要氧气。在水稻催芽时，要经常翻种，注重氧的供给。播种后要浅灌勤灌，保持秧板的湿润，以满足幼苗对水分和氧气的共同需要。

根据需水量的不同，水稻育秧一般分为水育秧和旱育秧。水育秧是传统的育秧方式，秧田以淹水管理为主，需水多，秧龄长；旱育秧，秧田保持土壤湿润通气，以利于根系发育，需水少，秧龄短，分蘖多。现代化的水稻育秧常采用旱育秧的方法。

6.1.2.4 光照

根据光对种子萌发的影响可将种子分为中光种子、需光种子、喜暗（或嫌光）种子3类。中光种子（non-hotoblastic seed），这类种子只要水、温、氧的条件满足就能够萌发，萌发不受光照的影响。如多数农作物的种子水稻、小麦、大豆、棉花等。作物种子的这一特性与人类在作物生产中长期选留种子有关。需光种子（light seed），这类种子在有光条件下萌发良好，在黑暗中则不能发芽或发芽不好。如莴苣、紫苏、胡萝卜、桦木以及多种杂草种子等。喜暗（或嫌光）种子（dark seed），这类种子在光下萌发不好，而在黑暗中反而发芽很好。如葱、韭菜、苋菜、番茄、茄子、南瓜等。有人曾调查过946种植物种子的发芽，其中672种为需光种子，258种为嫌光种子，18种为中光种子。种子的需光或嫌光程度因品种不同而有差异，还与环境条件的变化以及种子内部的生理状况有关。另外发现，GA能代替光照使需光种子在暗中发芽，光照也可提高种子中GA的含量。

光对种子萌发的影响与光质有关。例如，莴苣种子吸水后的萌发可被560～690 nm的红光（red light，R）促进，其中促进萌发最有效的波长为660 nm；抑制莴苣种子萌发的波长为690～780 nm的远红光（far red light，FR），其抑制萌发最有效的波长为730 nm。当对莴苣种子用R（600～660 nm）和FR（700～750 nm）交替照射，且每次照射后取出一部分种子放在暗处发芽，发现其萌发情况决定于最后一次照射的光谱成分。如最后照射的是红光，则促进种子萌发，最后照射的是远红光则抑制种子萌发（图6-4，表6-4）。这一现象与光敏色素有关。

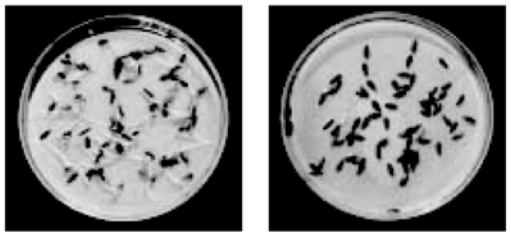

图 6-4　莴苣种子在不同光照处理下的萌发情况

（引自 Flint，1936）

表 6-4　红光(R)和远红光(FR)对莴苣种子萌发的控制

（引自 Bothwick 等，1952）　　%

照光处理	种子萌发率	照光处理	种子萌发率
R	70	R+FR+R+FR+R	76
R+FR	6	R+FR+R+FR+R+FR	7
R+FR+R	74	R+FR+R+FR+R+FR+R	81
R+FR+R+FR	6	R+FR+R+FR+R+FR+R+FR	7

R：照 660 nm 红光 1 min；FR：照 730 nm 远红光 4 min，26℃。

6.1.4　种子预处理与种子萌发的调节

播种活力高的种子，获得健壮、整齐的幼苗，是提高田间生产性能和高产的重要保证。对活力偏低的种子，可以通过播种前的预处理，提高其活力，改善其田间成苗状态。

种子预处理的方法有多种。施用生理活性物质可以改善种子的萌发与成苗。施用生理活性物质的形式有喷施、撒施、涂于种子表面（造成颗粒状或带状，即种子包衣或丸衣）、通过有机溶剂渗入等。施用的物质包括植物生长调节物质、矿质元素、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、保水剂等。

对种子进行渗透调节处理可以缩短播种至出苗所需的时间，提高幼苗的整齐度和抗逆性。所谓渗透调节（osmotic adjustment）处理，一般是利用一定浓度的聚乙二醇（PEG）溶液对种子进行处理。PEG 是一种相对分子质量较大的惰性物质，渗透调节处理中通常使用相对分子质量为 6 000 的 PEG。种子在 PEG 溶液中吸水后开始萌动，进而引发细胞中的生理生化过程。这可能是由于 PEG 溶液具有一定的渗透势，可以控制水分进入细胞中的量，使萌发过程进行到一定程度后就停留在某一阶段，而不能完成萌发的整个过程，这样所有种子的萌

发最终都将停留在相同的阶段。一旦重新吸水后，所有种子都从相同阶段继续完成萌发过程，这样所产生的幼苗就具有较高的整齐度。近年的研究表明，渗透调节处理可以促进萌发种子中 RNA、蛋白质的合成，有利于种子中 DNA 损伤的修复。

6.1.5 幼苗的形成

种子萌发时胚根突破种皮迅速向下生长形成主根（胚根尖端对着萌发孔，向地性）使幼苗很快固定在土壤中，及时吸收水分和养料；与此同时，胚轴加强活动，相应生长和伸长。对于双子叶植物如棉花，大豆，油菜等，是把胚芽或胚芽连同子叶一起推出土面，向上生长形成幼茎、幼叶；子叶转绿进行光合作用，幼叶张开进行光合作用后，子叶枯萎、脱落。对于单子叶植物如水稻，小麦，玉米等，则是胚芽鞘向上生长，顶出土面，见光后便停止生长，从芽鞘中伸出第一片绿叶。至此，一株幼小植物体形成，这就是幼苗。从种子长成幼苗，营养物质来源于种子内现成的子叶或胚乳中的有机养料。

6.2 植物的组织培养

植物组织培养（plant tissue culture）即植物无菌培养技术，又称离体培养，是指在无菌条件下，将植物的离体器官、组织、花药、花粉、体细胞甚至原生质体接种到人工培养基上培养成植株的技术。用于离体培养进行无性繁殖的各种植物材料称外植体（explant）。组织培养技术不仅有助于解决一些理论问题，如植物的生长、分化和形态建成的规律等，而且在农业、林业、园艺、医药等生产实践中具有广泛的应用前景。

6.2.1 组织培养的原理

植物组织培养的理论基础是植物细胞的全能性。植物细胞的全能性（plant cell totipotency）是指植物的每个活细胞都包含着该物种的全部遗传信息，且具备发育成完整植株的潜在能力。完整植株的每个生活细胞都保持潜在的全能性，细胞分化完成后，就受植物体本身和环境的影响，保持分化状态；一旦外植体脱离了植株本身，给予适宜的培养条件，外植体的细胞脱分化、再分化，并生长发育形成完整的植株，显示已分化的细胞全能性。所谓脱分化（dedifferentiation）是指已经分化的植物器官、组织或细胞在离体培养时，丧失其特有的分化能力，又恢复细胞分裂的能力并形成与原有状态不同细胞的过程。新形成的一团没有分化的，有分裂能力的细胞群称为愈伤组织（callus）。再分化（redifferentiation）是指脱分化形成的愈伤组织细胞在适宜的培养条件下直接分化出根和芽等器官，从而形成完整植株的过程。再分化也可分化为胚状体（embryoid），胚状体具有根、茎两个极性结构，因此可以一次性形成完整的植株。

6.2.2 植物组织培养的基本方法

6.2.2.1 培养基种类

不同的外植体、不同的培养方法和培养目的，要求采用不同的培养基。使用比较普遍的是 MS 和 N_6 两种培养基（表 6-5）。经常采用的是 MS、White、Nitsch 培养基等。它们在基本成分上大同小异，MS 培养基无机盐浓度高，微量元素种类齐全，养分均衡，应用最广，特别是

培养再生植物。White 培养基由于无机盐的数量比较低，更适合木本植物的组织培养。N_6 培养基含有较高的硝酸盐、较低的铵盐，适合禾本科花药培养和柑橘类植物的花药培养。White 培养基为低盐培养基，用于生根培养。因此选择适宜的培养基是组织培养成功的关键。

表 6-5　MS 和 N_6 培养基配方表　　$mg \cdot L^{-1}$

培养基成分	MS	N_6	培养基成分	MS	N_6
NH_4NO_3	1 650	463	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	0.025	0.03
KNO_3	1 900	2 830	$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	0.25	
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	440	166	H_3BO_3	6.2	1.6
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	370	185	KI	0.83	0.8
KH_2PO_4	170	400	烟酸（维生素 PP）	0.5	0.5
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	28.7	8	盐酸吡多醇（维生素 B_6）	0.5	0.5
Na_2-EDTA	37.3	37.3	盐酸硫胺素（维生素 B_1）	0.1	1
$MnSO_4 \cdot 4H_2O$	22.3	4.4	肌醇	100	
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	8.6	1.5	甘氨酸	2	2
$CoCl_2 \cdot 6H_2O$	0.025				

培养基一般都是由无机营养物、碳源、维生素、生长调节物质和有机附加物等 5 类物质组成。①无机营养物包括大量元素和微量元素。大量元素除 C、H、O 外，N 常用硝态氮或铵态氮，P 常用磷酸盐，S 常用硫酸盐，还有 K、Na、Ca、Mg 等。微量元素包括 Mn、Zn、Cu、B、Mo 和 Fe 等。②碳源一般用蔗糖，其质量浓度是 20～40 $g \cdot L^{-1}$。蔗糖除作为培养物的碳源外，还有维持渗透压的作用。③维生素中只有硫胺素是必需的，而烟酸、维生素 B_6（吡哆胺）和肌醇对生长只起促进作用。④生长调节物质常用 2,4-D 和 NAA，因其不易分解，加热灭菌时比较稳定。IAA 虽有相同效果，但易被加热破坏。此外，还有 KT、ZT 或 6-BA 和 GA 等。在诱导根和芽的分化时，还要注意调整细胞分裂素与生长素的比例。⑤ 有机附加物是指氨基酸（如甘氨酸）、水解酪蛋白、酵母汁、椰子乳等，它们主要是促进分化，如果基本培养基的配方适当，则大多数情况下是不需要的。

根据培养基的物理状态，可将植物组织培养分为液体培养和固体培养。液体培养是不向培养基加入固化剂，培养基为液体状态。为了保证液体培养时的氧气供应，可在液体培养基上架设纸桥或进行振荡培养。纸桥培养法（paper wick method）是植物茎尖分生组织培养常用的方法，有时也可用于单细胞培养。具体做法将滤纸的两端浸入液体培养基中，使滤纸的中央部分露出培养基表面，将所要的细胞放置于滤纸上进行培养。Bigot（1976）对该方法进行了改进，制作一特制三角瓶，使其底部一部分向上突起，在突起处放上滤纸，用这种方法的优点是外植体不易干燥。固体培养是在培养基中加入固化剂，使培养基呈固体状态。所采用的固化剂多为琼脂，最适浓度一般为 0.6%～1.0%（重量/体积）。

6.2.2.2　培养条件

植物组织培养的整个过程必须保持严格的无菌条件。培养室定期用紫外灯照射或用杀菌剂熏蒸，尽量保持无菌状态。由于培养基的营养十分丰富，微生物极易在其上生长，因此培养基及接种用具必须进行高温高压灭菌。外植体的表面甚至内部都有微生物生长，必须对其

进行消毒。通常采用氯化汞、过氧化氢、次氯酸钙、次氯酸钠和70%酒精等，消毒后还要用无菌水充分冲洗。接种须在超净工作台上进行，操作人员必须经常用70%酒精擦拭手。

植物组织培养时要注意光照和温度的控制。要进行人工光照，并控制好光强和光周期，人工光照一般采用日光灯。也有些培养室利用自然光照，其顶部采用可以透光的玻璃。温度一般控制在25～27℃，有时还要求一定的昼夜温差（一般为昼温25℃、夜温15℃左右）。水分和氧气条件一般容易得到满足。

6.2.3 植物组织培养的应用

6.2.3.1 花粉培养和单倍体育种

通过花粉进行组织培养获得单倍体植株，经染色体加倍筛选后，即可得到纯合二倍体。与常规育种相比，节约人力、物力，单倍体育种可大大加速育种进程，且利于隐性突变体筛选，提高选择效率。20世纪70年代以来，我国已培育出多种花粉植株，如水稻、小麦、大黑麦、小黑麦、玉米、甜菜、茄子、烟草、辣椒、杨树和橡胶树等，其中小麦“花培一号”、烟草“单育一号”等优良品种已大面积推广。

6.2.3.2 快速无性繁殖植物材料

为解决某些植物难以利用种子繁殖的问题，通过组织培养技术可以大量而快速地繁殖农作物、园艺植物、观赏植物、药用植物和某些珍贵的木本植物。如广东、广西和海南岛香蕉的种植已大多采用试管苗，甘蔗和兰花试管苗也已大量应用于生产，柑橘、菠萝、草莓、桉树以及其他许多花卉等也开始利用试管苗进行栽培。利用组培技术进行无性快速繁殖具有许多优点，如取材少，培养材料经济；可人为控制培养条件，不受自然条件的影响；生长周期短，繁殖率高；管理方便，容易实现自动化控制等。

6.2.3.3 获得脱病毒植株

病毒病是植物感染病毒后产生的严重病害，特别是长期无性繁殖的作物受害严重，且很难防治。在老的组织和器官病毒含量高，幼嫩的未成熟组织和器官病毒含量较低，生长点几乎不含病毒或病毒较少。1952年法国Morel用生长点培养法获得兰花脱病毒植株（virus-free plants）成功，脱病毒植株不仅提高产量和品质，而且可解决品种退化的问题。现在许多国家开展了这方面的工作，目前已在马铃薯、甘薯、大蒜、石竹、百合、兰花、草霉等植物上获得成功。我国已获得马铃薯脱病毒苗，并进行了推广种植，在广东省进行了柑橘脱病毒苗的培育等。

6.2.3.4 生产人工种子

1978年Murashige提出人工种子（artificial seed）概念，又称人造种子，是指将植物组织培养中产生的体细胞胚包裹在含有养分的胶囊内，可像种子一样直接播种到大田用于生产。人工种子由体细胞胚、人工种皮、人工胚乳组成。中国科学家陈正华等（1998）将人工种子的概念进一步扩展为：植物组织培养中产生的任何一种繁殖体。无论是涂膜胶囊中包埋的、裸露的或经过干燥的、只要能够发育成完整植株的均可称之为人工种子。目前，已有胡萝卜、芹菜、苜蓿、棉花、玉米、水稻、橡胶等几十种植物的人工种子试种成功，但是有待进一步完善人工种子生产技术，降低成本。

6.2.3.5　药用植物和次生物质的工厂化生产

药用植物的有效成分多是一些次生代谢产物，它们在某些器官或组织的细胞中含量较多。利用组织培养技术可大量繁殖药用植物特定部位的细胞或愈伤组织，然后再从这些细胞或愈伤组织中提取有效成分，从而达到工厂化生产的目的。如从人参培养细胞中提取人参皂苷，从洋地黄培养细胞中取得疗效高、毒性低的强心苷，从三分三（*Scopolia acutangula* ）愈伤组织中提取莨菪碱及东莨菪碱等，已经获得成功。

6.2.3.6　体细胞诱变和突变体筛选

通过组织培养可人为加上物理或化学诱变处理诱发基因突变，从中选择有益的突变细胞继续培养，进而选育出优良品系。目前，筛选出的突变品系已在十几种作物的改良中得到了应用。如早熟、丰产的水稻和小麦新品系，高产多穗的玉米新品系以及抗白叶枯病的水稻，抗赤霉病或根腐病的小麦，高赖氨酸含量的玉米和大麦，抗旱疫病的番茄，耐枯黄萎病、耐高温、耐盐的棉花新品系，抗晚疫病、枯萎病的马铃薯突变系以及抗除草剂的烟草品系等。

6.2.3.7　原生质体培养和体细胞杂交

采用酶解法去除细胞壁，进行原生质体培养，不仅是研究细胞生命活动机理的良好体系之一，还可以开展原生质体融合与体细胞杂交，获得新品系、新品种。通过体细胞杂交可以克服远缘杂交不亲和性，扩大杂交育种的范围和途径。目前，已得到栽培烟草与野生烟草、栽培大豆与野生大豆、籼稻与野生稻、籼稻与粳稻、小麦与鹅冠草等细胞杂种及其后代，获得了有价值的新品系或育种上有用的新材料。

6.2.3.8　用于生长、分化及遗传等方面的基础研究

利用组织培养的方法，可在不受植物体其他部分干扰的条件下，研究被培养组织或器官的生长与分化规律，并且可以用各种培养条件影响它们的生长与分化，在细胞学、遗传学、育种学等领域均有很大的应用价值。

6.3　植物生长的周期性

植物种子萌发后，植物生长表现为根、茎、叶等营养器官的生长与后期的生殖生长，从而形成种子和果实。植物或植物器官在生长过程中并不是连续不断地均匀地进行生长，而是有一定的节奏规律性，其生长速率还会随昼夜和季节发生有规律的变化，这些现象就是植物生长的周期性(growth periodicity)。

6.3.1　植物生长的指标和生长大周期

6.3.1.1　植物生长的指标

(1)生长量　是指植物材料在测定时的实际数量，可用长度、面积、生物量等来表示。

(2)生长速率　生长速率表示植物生长的快慢，一般有两种表示方法。

绝对生长速率(absolute growth rate, AGR)：指单位时间内植物材料生长的绝对增加量。如以 t_1、t_2 分别表示两次测定的时间，以 W_1、W_2 分别表示两次测得的重量，$AGR=(W_2-W_1)/(t_2-t_1)$。

植物的绝对生长速率因物种、生育期和环境条件等不同有很大差别。例如，雨后春笋的

生长速率可达 50～90 cm·d^{-1}；而生长在北极的北美云杉生长速率仅为每年 0.3 cm；小麦的茎秆在抽穗期生长速率为 5～6 cm·d^{-1}；拔节期的玉米生长速率为 10～15 cm·d^{-1}，而抽雄后的株高就停止增长。

相对生长速率(relative growth rate，RGR)：指单位时间内植物材料绝对增加量占原来生长量的相对比例(通常以百分率表示)。相对生长速率消除了植物材料本身大小的影响，可用于比较不同植物材料的生长速率。$RGR=(W_2-W_1)/W_1/(t_2-t_1)$。

6.3.1.2 植物的生长大周期

植物细胞、组织、器官以及一年生植物的整株植物，在生长过程中，其生长速率都表现出“慢—快—慢”的规律性，即开始时生长缓慢，以后逐渐加快，达到最高速度后又减慢以至最后停止。植物细胞、组织、器官以及一年生植物的整株植物，所经历的“慢—快—慢”整个生长过程，被称为生长大周期 (grand period of growth)。

以一年生植物玉米的生长总量或株高对生长时间作图，所得到的生长曲线 (growth curve)呈“S”形，若以生长速率 (rate of growth)对生长时间作图，所得到的生长速率曲线则呈抛物线形 (图 6-5)。植物的 S-生长曲线可分为 3 个时期，开始时为滞缓期(lag phase)，然后进入对数生长期 (logarithmic growth phase)和线性生长期 (linear growth phase)，最后为衰老期(senescence phase)。林木的树高、直径、树冠和材积生长都表现“S”形过程。一般树高生长快速期来的早，然后是树冠和直径，最后是材积(指木材体积)速生期。

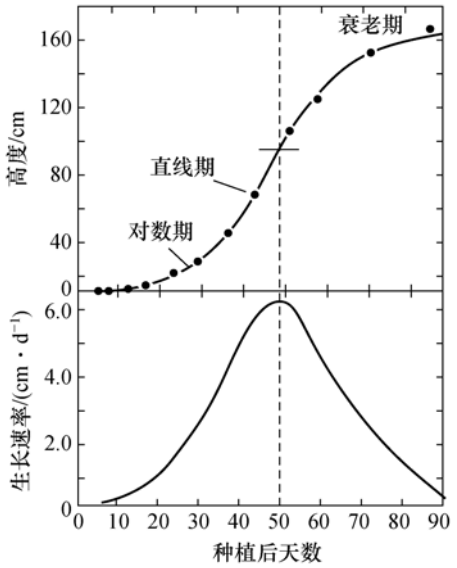

图 6-5 玉米的生长曲线

一个器官生长大周期的形成与其细胞生长的规律有关。生长初期，细胞处于分裂时期，生长比较缓慢；然后细胞体积随时间推移呈对数增大，细胞越多，生长越快；持续一段时间的快速生长后，细胞开始成熟、衰老，生长速率下降。植物个体和群体的生长大周期则是由于生长初期植株幼小，光合作用合成干物质少，因而生长缓慢；以后随着枝繁叶茂，光合作用加强，合成大量有机物，体积和干重急剧增加，因而生长加快；最后由于植株进入衰老期，光合作用下降，合成有机物减少，加上呼吸作用的消耗，干重不再增加，甚至还会减少。

自然界中生长的植物，其生长曲线与典型的 S-曲线有不同程度的偏离。有时某个生长期可能完全消失或特别突出，有时有一段时间生长停顿而又快速生长而呈现双 S-曲线，这些情况的产生主要与植物本身生长特性、养分供应和自然环境条件有关。

在生产实践中，任何促进或抑制生长的措施都必须在生长速率达到最高以前采用，否则任何促控措施都将失去意义。农业生产上要求做到“不误农时”，就是这个道理。例如，要控制水稻或小麦的徒长，可控制水肥的供应或使用 CCC，但应在拔节前使用，否则就达不到控制徒长的目的，反而影响幼穗分化与生长，降低产量。在森林培育上可根据培育目的和需要，在林木或器官生长高峰到来以前，及时采取营林措施促进或抑制其生长。

6.3.2　植物生长的温周期性

自然条件下，温度的变化表现出日温较高、夜温较低的周期性。植物的生长按温度的昼夜周期性发生有规律的变化，被称为植物生长的温周期性（thermoperiodicity of growth），或植物生长的昼夜周期性。树木的株高、直径、树冠和材积的生长都表现昼夜周期性。一般来说，在夏季，植物的生长速率白天较慢，夜晚较快；而在冬季，植物的生长速率白天较快，夜晚较慢。

植物生长昼夜周期性的形成原因，主要是夏季白天温度高、光照强，蒸腾量大，植株易缺水，强光抑制植物细胞的伸长；晚上温度降低，呼吸作用减弱，物质消耗减少，积累增加；较低的夜温还有利于根系的生长以及细胞分裂素的合成，从而有利于植物的生长。但在冬季，夜晚温度太低，植物的生长受到抑制甚至停止。例如，番茄是喜温作物，但其系统发育则需要变温。在白天温度较高（23～26℃）、夜间温度较低（8～15℃）时生长最好，果实产量也最高。将番茄放在白天和黑夜 26.5℃的人工气候箱中或改变昼夜的时间节奏（如连续光照或光暗各 6 h），植株长势弱，产量低。如果夜温高于昼温，则生长明显受抑制。水稻在昼温高于夜温的地方栽种，不仅植株生长健壮，而且籽粒充实，米质也好。其原因是白天气温高，光照强，有利于光合作用以及光合产物的转化和运输；夜间气温低，呼吸消耗下降，有利于糖分积累。

6.3.3　植物生长的季节周期性

植物的生长在一年四季中也会发生规律性的变化，称为植物生长的季节周期性（seasonal periodicity of growth），即春发、夏茂、秋落、冬眠。这是因为一年四季中，光照、温度、水分等影响植物生长的外界因素发生有规律的变化。

温带地区，春天温度回升、日照延长，植株上的休眠芽或种子开始萌发生长。到了夏天，温度进一步升高和日照延长，水分较为充足，夏熟作物开始成熟，其他作物则进一步旺盛生长，并开始孕育生殖器官。秋天时，气温逐渐下降、日照逐渐缩短，植株将有机物运向生殖器官，或贮藏在根和芽等器官中，体内糖分与脂肪等物质的含量提高，组织含水量下降，原生质趋向凝胶状态；IAA、GA、CTK 等促进植物生长的激素由游离态转变为束缚态，而 ABA 等抑制生长的激素含量增加，植物体内代谢活动大为降低，最终导致落叶，植株的生长速率下降以至停止，进入休眠状态。到了冬天，一年生植物完成生殖生长后，种子成熟进入休眠，营养体死亡；而多年生植物，如落叶木本植物，其芽进入休眠。

一年生植物的生长量呈 S-曲线，即是植物生长季节周期性的表现。多年生树木的器官生长如根、茎、叶、花、果实和种子生长也具有季节周期性的表现，而且各器官的生长不是平行的（图 6-6）。多年生林木的树高、胸径、树冠和材积的生长同样具有季节周期性变化，温带树种最明显，而热带树种不明显。

木本植物的年轮则是植物生长的季节周期性变化的表现。其形成是由于形成层在不同季节所形成的次生木质部在形态上的差异而造成。每年生长季节的早期，由于气候温和、雨量充足，形成层的活动旺盛，所形成的木质部细胞较大，且细胞壁较薄，因而材质显得疏松，被称为早材（early wood）；在生长季节的晚期，由于气候逐渐干冷，形成层活动逐渐减弱以至停止，所形成的木质部细胞小而细胞壁厚，材质显得紧密，被称为晚材（late wood）。前一年的晚材和第二年的早材界限分明，即是年轮线。

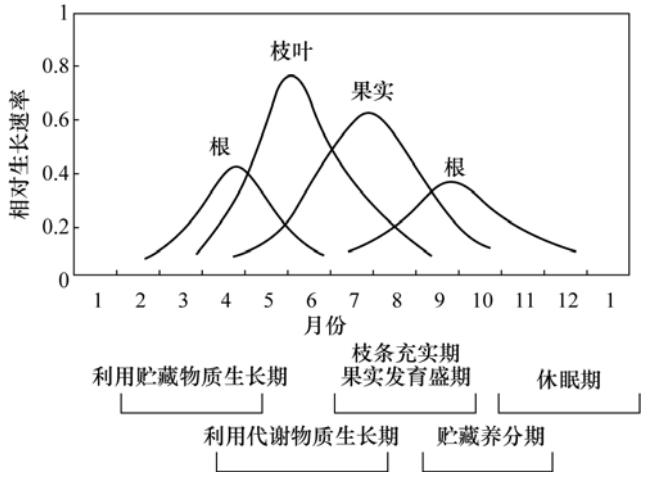

图 6-6　梨树不同器官的周期性生长动态

多年生树木的根、茎、叶、果和种子的生长并不是平行进行的，而是此起彼伏。例如，成年梨树一年内可分为 5 个相互重叠的生长期。①是利用贮藏物质的生长期，从早春至开花(2—4 月)。在此期间，根系首先生长，随后花和叶才开始生长。②是利用当时代谢产物的生长期，即是从开花到枝条生长停止(4—7 月)。③是枝条充实期，也叫果实发育期(7—9 月)。④是贮藏养分期，就是果实采收后至落叶前(9—11 月)，地上部的代谢物向根部输送。⑤是冬季落叶之后的休眠期(11 月至翌年 2 月)。成年梨树每年周而复始经历着这五个生长时期，大体可代表落叶性果树的生长周期性。

当然，不同树种在生长的季节周期性上有很大的差异，尤其是在高生长上，因此，通常根据树木在一年中高生长期的长短，把树种分成前期生长类型和全期生长类型两种。①前期生长类型(又称春季生长类型)：春季开始生长、高生长期较短(3 个月左右)，以后主要是叶子的生长枝条的老熟。常见树种有马尾松、云南松、银杏、核桃、云杉属、臭椿、梨等。②全期生长类型：高生长期持续整个生长季(南方有 6～9 个月)，多次抽梢生长。常见树种有杉木、桉树、杨树、泡桐、柳树等。在林木生产上对于前期生长类型树种早施肥、高生长结束以后不宜再施肥；而对于全期生长类型，可多次追肥。

植物生长的季节周期性是植物对环境周期性变化的适应。当气温逐渐降低时，植物生长的速率逐渐下降，对低温的抵抗能力逐渐增强，有利于越冬。

6.4　植物生长的相关性

高等植物是由各种器官组成的统一整体，各种器官虽然在形态结构及功能上不同，但它们的生长是相互依赖又相互制约的，称之为植物生长的相关性 (correlation)。这种相关性是通过植物体内的营养物质和信息物质在各部分之间的相互传递或竞争来实现的。植物生长的相关性包括地上部与地下部的相关性、主茎与侧枝的相关性、主根与侧根的相关性、营养生长与生殖生长的相关性。

6.4.1　地上部分与地下部分的相关性

6.4.1.1　根冠比的概念

对于地上部分与地下部分的相关性常用根冠比来衡量。所谓根冠比(root-top ratio，R/T)是指植物地下部分与地上部分干重或鲜重的比值，它能反映植物的生长状况，以及环境条件对地上部与地下部生长的不同影响。不同物种有不同的根冠比，同一物种在不同的生育期 R/T 也有变化。例如，一般植物在开花结实后，同化物多用于繁殖器官，加上根系逐渐衰老，使 R/T 降低；而甘薯、甜菜等作物在生育后期，因大量养分向根部运输，贮藏根迅速膨大，R/T 反而增高；多年生植物的根冠比还有明显的季节变化。

在养分和水分等供应充足情况下，地上部分与地下部分的生长存在依赖关系，也就是说，根系生长良好，其地上部分的枝叶也较茂盛；同样，地上部分生长良好，也会促进根系的生长。通常所说的“根深叶茂”“本固枝荣”和“壮苗必须先壮根”，就是指地上部分与地下部分的依赖关系。这是因为，植物的地上部分和地下部分处在不同的环境中，两者之间有维管束的联络，存在着营养物质与信息物质的大量交换。具体地说就是，根部的活动和生长有赖于地上部分所提供的光合产物、生长素、维生素等；而地上部分的生长和活动则需要根系提供水分、矿质、氮素以及根中合成的植物激素(CTK、GA 与 ABA)、氨基酸等。

图 6-7 概括了干旱时植物根冠间的物质与信息交流。其中 ABA 被认为是一种逆境信号，在水分亏缺时，根系快速合成 ABA 并通过木质部蒸腾流运输到地上部分，调节地上部分的生理活动，如缩小气孔开度，抑制叶的分化与扩展，以减少蒸腾来增强对干旱的适应性。另外，叶片的水分状况信号，如细胞膨压，以及叶片中合成的化学信号物质也可传递到根部，影响根的生长与生理功能。利用局部土壤干旱诱导根系合成 ABA 并运送到地上部分，使气孔开度减少的原理，张建华、康绍忠等提出了控制性交替灌溉的节水栽培新思路，即对宽行作物如玉米、棉花根系实施分区供水(隔行间隙灌溉)，人为控制根的一部分干旱、另一部分湿润，让生长在干旱土壤中的根合成 ABA 运送到地上部分，控制气孔开度，而让生长在非干旱土壤中的根吸水吸肥，这样既控制了植株的蒸腾量，减少了土壤水分的蒸发量；又保证了地上部分对水分的需要量，维持正常的生理活动，从而达到节省用水、对植株生长和干物质积累影响较小的目的。通过对玉米实施控制性交替灌溉试验表明，能节省用水量 34.4%～36.8%。

因此，在水分、养分等因素供应不足的情况下，上述的地上部分与地下部分的协调关系会发生改变，存在着制约关系，通过 R/T 值的变化可以反应出来。

6.4.1.2　影响根冠比因素

(1)土壤水分　植物地上部分依靠根系供给水分，又因枝叶大量蒸腾，所以地上部分水分容易亏缺，因而土壤水分不足对地上部分的影响比根系更大，R/T 增大；尤其是沙漠上生长的植物 R/T 更大。反之，当土壤水分较多时，氧气含量减少，由于土壤通气性不良，根的生长受到一定程度的影响，而地上部分由于水分供应充足而保持旺盛生长，因而 R/T 下降。水稻生产上“旱长根、水长苗”的现象就是这个道理。水稻栽培中的落干烤田以及旱田雨后的排水松土，由于能降低地下水位，增加土壤含氧量而有利于根系生长，因而能提高 R/T。

(2)矿质营养　氮素少时，植物根部吸收的少量氮素首先满足根的生长，运到冠部的氮素就少，使 R/T 增大；氮素充足时，大部分氮素与光合产物用于枝叶生长，供应根部的相对数量

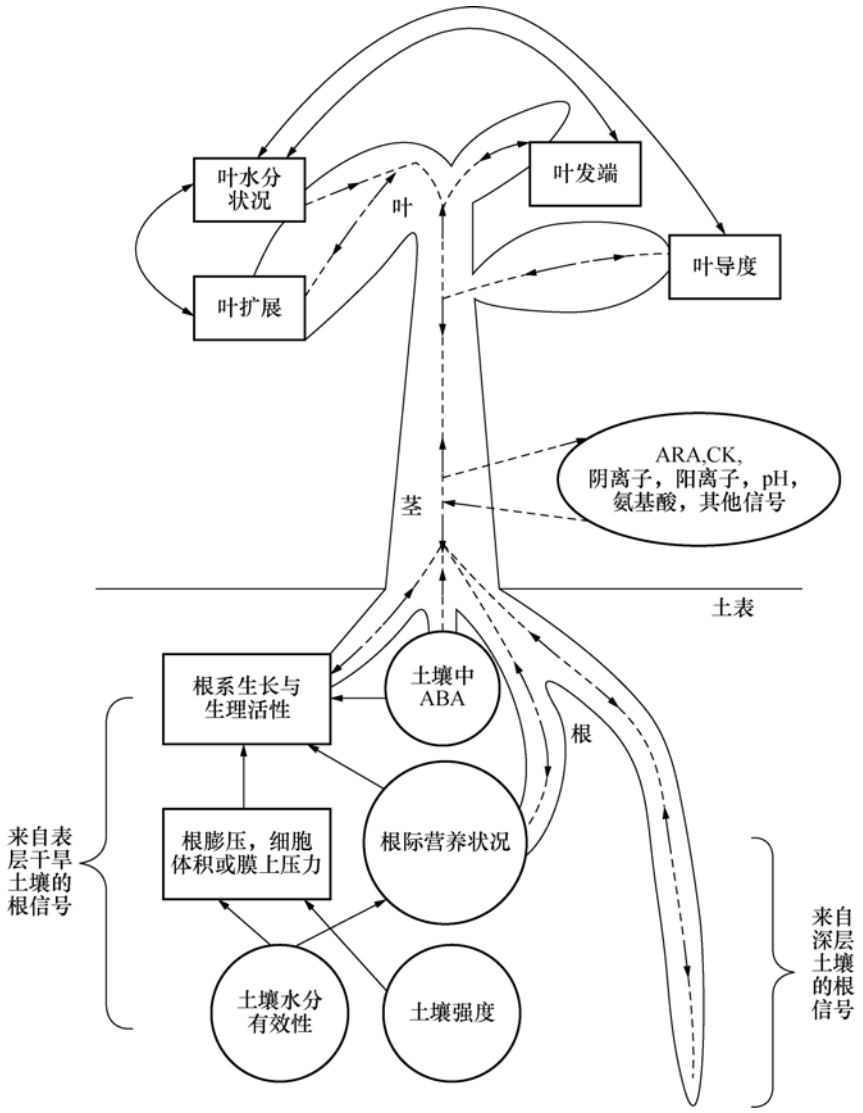

图 6-7　土壤干旱时根中化学信号的产生以及根冠间的物质与信息交流

（引自 W. J. Davies，张建华，1991）

圆圈表示土壤的作用；矩形代表植物的生理过程；虚线表示化学物质的传递；实线表示相互间的影响。叶发端指叶的分化和初期生长；土壤强度主要指土壤质地对根的压力，土壤中 ABA 主要来源于微生物的合成与根系的分泌，它能被根系吸收。

减少，R/T 降低。磷、钾肥有调节碳水化合物转化和运输的作用，可促进光合产物向根和贮藏器官的转移，通常能增加 R/T。

农业生产上常通过肥水来调控 R/T。对以收获地下部分为主的作物如甘薯、胡萝卜、甜菜、马铃薯等，生长前期应注意 N 肥和水分的供应，以增加光合面积，多制造光合产物；中后期则要施用 P、K 肥，并适当控制 N 素和水分的供应，以促进光合产物向地下部分的运输和积累。

（3）光照　光照不足时，植物叶片制造的光合产物向下输送减少，影响根部生长，而对地上部分的生长相对影响较小，所以 R/T 降低。在一定范围内，光强提高光合产物增多，这对

根与冠的生长都有利。但在强光下，植物易发生光抑制，同时空气中相对湿度下降，植株地上部蒸腾增加，组织中水势下降，茎、叶的生长易受到抑制，因而使 R/T 增大。

(4)温度　通常植物根部的活动与生长所需要的温度比地上部分低些，故在气温低的秋末至早春，植物冠部的生长处于停滞期时，根系仍有生长，R/T 因而加大；但当气温升高，地上部分生长加快时，R/T 就下降。这种情况在冬小麦越冬和次年返青中得以证实。

(5)修剪与整枝　修剪与整枝去除了部分枝叶和芽，短期内是增加 R/T，但随着地上部分的迅速生长，一段时间后 R/T 下降。这是因为修剪和整枝刺激了侧芽和侧枝的生长，使大部分光合产物或贮藏物用于新梢生长，对根系的供应相对减少了。同时，因地上部分代谢库的减少，留下的叶与芽从根系得到的水分和矿质(特别是氮素)的供应相应地增加，因此地上部分生长要优于地下部分的生长。

(6)中耕与移栽　中耕引起部分断根，短期内降低了 R/T，并抑制地上部分生长。但由于断根后，根部代谢库的减少，使地上部分对断根后根系的供应相对增加，同时，中耕又增加了土壤通气性，促进了侧根与新根的生长，因此，随后效应是增加 R/T。苗木、蔬菜移栽时也有暂时伤根，以后又促进发根的类似情况。

(7)生长调节剂　GA、油菜素内酯等生长促进剂，能促进叶菜类如芹菜、菠菜、苋菜等茎叶的生长，降低 R/T，提高产量。三碘苯甲酸、整形素、矮壮素、缩节胺等生长抑制剂或生长延缓剂，对茎顶端或亚顶端分生组织的细胞分裂和伸长有抑制作用，使节间变短，增大 R/T。

6.4.2　主茎与侧枝的相关性

6.4.2.1　顶端优势

植物的顶芽长出主茎，侧芽长出侧枝，通常主茎生长快，侧枝或侧芽则生长较慢或潜伏不长。这种由植物顶芽生长占优势而抑制侧芽生长的现象，称为顶端优势(apical dominance)。

顶端优势的表现有：侧芽生长的抑制、分枝生长速度的调节和分枝角度的控制。除顶芽外，生长中的幼叶、节间、花序等都能抑制其下面侧芽的生长，根尖能抑制侧根的发生和生长，冠果也能抑制边果的生长。

不同种类植物，其顶端优势现象不尽相同。①有些植物的顶端优势十分明显，如向日葵、玉米、高粱、黄麻等的顶端优势很强，一般不分枝；②有些植物的顶端优势较为明显，如雪松、桧柏、水杉等越靠近顶端的侧枝生长受抑越强，从而形成宝塔形树冠；③有些植物顶端优势不明显，如柳树以及灌木型植物等。

同一植物在不同生育期，其顶端优势现象也各不相同。如稻、麦在分蘖期顶端优势弱，分蘖节上可多次长出分蘖。进入拔节期后，顶端优势增强，主茎上不再长分蘖。玉米顶芽分化成雄穗后，顶端优势减弱，下部几个节间的腋芽开始分化成雌穗。许多树木在幼龄阶段顶端优势明显，树冠呈圆锥形，成年后顶端优势变弱，树冠变为圆形或平顶。由此可以看出，植物的分枝及其株型在很大程度上受到顶端优势强弱的影响。

6.4.2.2　产生顶端优势的原因

关于顶端优势产生的原因，很早就引起了学者们的注意。有多种假说用来解释顶端优势，但一般都认为这与营养物质的供应和内源激素的调控有关。

(1)营养假说　由 K. Goebel 于 1900 年提出。该假说认为，顶芽是一个营养库，在胚中就

形成，发育早，输导组织也较发达，能优先获得营养而生长，侧芽则由于养分缺乏而被抑制。这种情况在营养缺乏时表现更为明显。如亚麻植株在缺乏营养时，侧芽生长完全被抑制，而在营养充足时侧芽可以生长。但该假说未涉及激素对芽生长的调节作用。

(2)激素抑制假说　自发现 IAA 后，人们的注意力集中到 IAA 与顶端优势的关系上来，形成了激素抑制(hormonal inhibition)假说。K. V. Thimann 和 F. Skoog 于 1934 年指出，顶端优势是由于 IAA 对侧芽的抑制作用而产生的。植物顶端形成的 IAA 通过极性运输下运到侧芽，侧芽对生长素比顶芽敏感，从而使生长受抑制。其最有力的证据是，植物去顶以后，可导致侧芽的生长；使用外源的 IAA 可代替植物顶端的作用，抑制侧芽的生长(图 6-8)。另外，施用生长素运输抑制剂，或对主茎作环割处理阻止 IAA 下运，都可导致处理部位下方的侧芽生长。

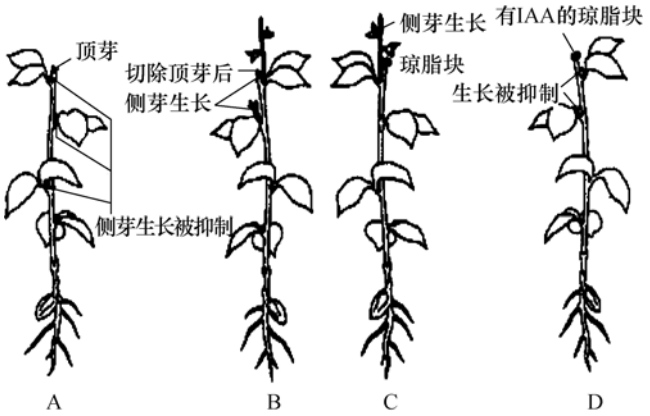

图 6-8　顶端优势和 IAA 的作用

A. 有顶芽时，侧芽生长被抑制；B. 切除顶芽上部侧芽就萌发生长，并代替顶芽，抑制下部侧芽的萌发；C. 切除顶芽，并在切口处放上琼脂，生长情况同 B；D. 在切口放上含 IAA 的琼脂，即使没有顶芽也抑制侧芽生长。此实验表明茎端是抑制侧芽生长的信号源，信号物质为 IAA。

Cocal 等于 1991 年发现，菜豆幼苗在去顶后 4～24 h，侧芽内 IAA 含量不是减少而是增加了 5 倍，而 ABA 含量则比对照减少了 30%～70%。同时观察到侧芽鲜重在去顶后 8 h 开始增加，24 h 更为明显。IAA 和 ABA 含量变化发生于侧芽鲜重增加之前，提示这两种激素均可能与侧芽生长有关，同时否定了上述的顶芽合成生长素极性下运抑制侧芽的激素抑制假说。

(3)营养转移假说　F. Went 于 1936 年将营养假说和激素假说相结合，提出营养转移(nutrient diversion)假说，认为：IAA 既能调节生长，又能控制代谢物的定向运转，植物顶端是 IAA 的合成部位，高浓度的 IAA 使其保持为生长活动中心和物质交换中心，将营养物质调运至茎端，因而不利于侧芽的生长。许多实验证明，植物顶端产生的 IAA 可以决定矿质元素和同化物在植物体内的运输方向及其分布，IAA 通过影响同化物在韧皮部的运输来控制植物茎中的营养梯度。但也有实验结果与这一假说相矛盾。例如，从植株去顶到可见的侧芽生长开始之前的这段时间内，并未测到植株茎节部内源养分含量的增加。

(4)细胞分裂素在顶端优势中的作用　Wickson 等 1958 年首先报道，用 CTK 处理豌豆植株的侧芽可以诱导侧芽生长。通过比较两种不同顶端优势强度的番茄品系发现，顶端优势强的突变种中 CTK 含量低。在去顶及除去子叶的豌豆幼苗根部施加放射性 6-BA，发现

CTK 在侧芽内的浓度增加，侧芽萌发被促进。这些都说明，CTK 能促进侧芽萌发，解除顶端优势。已知 IAA 可影响植物体内 CTK 的含量与分布。通常顶芽中含有高浓度的 IAA，一方面可促使由根部合成的 CTK 更多地运向顶端；另一方面，影响侧芽中 CTK 的代谢或转变，如抑制玉米素前体向有生理活性的玉米素转变，从而抑制侧芽萌发。如果切除顶端，消除高浓度 IAA 源，侧芽中由根部运来和本身合成的 CTK 增多，其结果会促进萌发。

也有人认为，IAA/CTK 的浓度比值决定了顶端优势的强弱。由根合成而向上运输的 CTK 在侧芽部位与 IAA 对抗，IAA/CTK 的比值低时促进侧芽生长，反之，抑制侧芽生长。还有人认为 CTK 能影响 Ca^{2+} 的分布，而 Ca^{2+} 又为 CTK 促进芽发育所必需，因此，CTK 影响顶端优势的效应可能与 Ca^{2+} 密切相关。

(5)原发优势假说　优势现象不仅存在于植物的营养器官，也存在于花、果实和种子等繁殖器官。为了解释众多的优势现象，F. Bangenth 于 1989 年提出了原发优势(primigenic dominance)假说，认为器官发育的先后顺序可以决定各器官间的优势顺序，即先发育的器官生长可以抑制后发育器官的生长。顶端合成并且向外运出的 IAA 可以抑制侧芽中 IAA 的运出，从而抑制其生长。由于这一假说中所提到的优势是通过不同器官所产生的 IAA 之间的相互作用来实现的，所以也称为生长素的自动控制(autoinhibition)假说。这一假说也可以解释植物生殖生长中众多的相对优势现象。例如，苹果树的落果大多是侧位果。去除菜豆植株的老豆荚中的种子，会刺激幼嫩豆荚及其中的种子生长。此外，用豌豆、番茄等作实验，也证明了早期发育的器官可通过其向外运输的 IAA 抑制后发育器官中 IAA 的向外运输，从而抑制它的生长。

由于分子生物学的迅速发展，基因工程已被应用于植物顶端优势机理的研究。Klee (1987)和 Medford(1989)将编码色氨酸单加氧酶(tryptophan mono-oxygenase)基因通过致瘤农杆菌的 T-DNA 转入烟草植株后，可使植株中的 IAA 含量比对照增加 10 倍，侧芽生长完全被抑制。Romano 等于 1991 年将编码生长素-赖氨酸合成酶(IAA lysine synthetase)的基因转入烟草植株，由于此酶可促进 IAA 与赖氨酸的结合，使植株内游离 IAA 含量下降 20 倍，从而使侧芽生长被促进。梅得福等(1989)将促进 CTK 合成的异戊烯转移酶(isopentenyl transferase)的基因导入烟草植株，其内源 CTK 含量提高 100 倍，从而诱导大量的侧芽生长。这些都进一步证实了 IAA 和 CTK 与植物顶端优势有密切的关系。

至今，植物顶端优势的研究已有 100 多年的时间了，其间提出了多种假说，但有一点是共同的，即都认为顶端是信号源，这信号源是由顶端产生并极性向下运输的 IAA，它直接或间接地调节着其他激素、营养物质的合成、运输与分配，从而促进顶端生长而抑制侧芽的生长。而 CTK 等其他植物激素、营养物质以及 Ca^{2+} 浓度等也影响着顶端优势，因此顶端优势可能是多种因子综合影响的结果。

6.4.2.3　顶端控制、先端优势与成层现象

(1)顶端控制　是指树木领导枝和侧枝的相关性。表现为在领导枝的影响下，侧枝不能直立生长。切除领导枝以后，其下面的一两个侧枝能在不同程度上恢复直立生长，代替原来的领导枝发挥控制作用。如果在领导枝的基部进行环割，同样可以解除控制作用，使下面的一两个侧枝恢复直立生长。研究证明，引起顶端控制的植物激素主要是 IAA，这一点与顶端优势是相同的。但是，顶端优势是抑制侧芽的萌发和伸长，顶端控制则是控制侧枝的直立生长，其作用方式是不同的。

(2)先端优势与成层现象　某些果树(如桃、梨、苹果等)虽无明显的顶端优势,但存在着明显的先端优势与成层现象。先端优势是指主茎顶芽不抑制侧芽生长,而是所有枝条的顶芽(或新梢梢尖)抑制本枝条下部芽生长的现象。由于一年生枝条只在尖端长出少数生长旺盛的枝条,下部光秃或仅形成少量的短枝,主枝自然显现出层状排列,进而导致树冠表现出很强的层次性,这就是成层现象。在果树栽培上常利用先端优势和成层现象进行整形修剪。

6.4.2.4　主根与侧根生长的相关性

直根系植物的主根对侧根的生长有抑制作用,表现出顶端优势。只有在主根被切除或受损时,侧根的生长才加快。实验表明,根的顶端优势可能与 CTK 有关,根尖合成 CTK 并向上运输,抑制侧根的生长。ABA 和黄质醛也能抑制侧根的生长,但要求的浓度较 CTK 为高。一些须根系植物(禾本科植物如稻、麦、玉米、各种杂草、苜蓿以及葱、蒜、百合、水仙等的根系都是须根系)的根系生长没有明显的顶端优势。

6.4.2.5　顶端优势的应用

生产上有时需要利用和保持顶端优势,如麻类、向日葵、烟草、玉米、高粱等作物以及松、杉等用材树木需要高大笔直的茎干,要控制其侧枝生长,而使主茎强壮,挺直。

生产上有时则需消除顶端优势,以促进分枝生长,如水肥充足,植株生长健壮,则有利于侧芽发枝、分蘖成穗;如棉花打顶和整枝、瓜类摘蔓、果树修剪等可调节营养生长,合理分配养分;花卉打顶去蕾,可控制花的数量和大小;茶树栽培中弯下主枝可长出更多侧枝,从而增加茶叶产量;绿篱(是指由灌木或小乔木以近距离的株行距密植,栽成单行或双行,紧密结合的规则的种植形式,也称植篱、生篱)修剪可促进侧芽生长,而形成密集灌丛状;也可利用植物生长调节剂代替打顶,如 TIBA 抑制大豆顶端优势,促进腋芽成花,提高结荚率;B_9 对多种果树有克服顶端优势、促进侧芽萌发的效果。

生产上,树木、蔬菜及棉花等育苗移栽时常要“搬钵”,就是切断主根,以促进侧根生长,有利于水分和养分的吸收。

6.4.3　营养生长与生殖生长的相关性

6.4.3.1　营养生长与生殖生长

植物的营养生长(vegetative growth)是指根、茎、叶等营养器官的生长。植物的生殖生长(reproductive growth)是指花、果实、种子等生殖器官的形成与生长。营养生长和生殖生长是植物生长周期中的两个不同阶段,通常以花芽分化作为生殖生长开始的标志。

当然,营养生长和生殖生长并不是截然分开的。例如小麦、水稻等禾谷类作物,从萌发到分蘖是营养生长,从拔节前到开花是营养生长与生殖生长并存时期,而从开花到成熟是生殖生长。棉花从萌芽到现蕾是营养生长,从现蕾到结铃吐絮则一直处于营养生长和生殖生长并存阶段。多年生木本果树从种子萌发或嫁接成活到花芽分化之前为营养生长期,此后即进入营养生长和生殖生长并存阶段,而且可以持续很多年。

根据开花结实次数的不同,可以把植物分为两大类:一次开花植物和多次开花植物。一次开花植物的特点是营养生长在前,生殖生长在后,一生只开一次花。开花后,营养器官所合成的有机物,主要向生殖器官转移,营养器官逐渐停止生长,随后衰老死亡。水稻、小麦、玉米、高粱、向日葵、竹子等植物均属此类。然而,有些一次开花植物在条件适宜时,开花结实后

并不引起全部营养体的死亡。如南方的再生稻，在早稻收割后，稻茬上再生出的分蘖仍能开花结实。多次开花植物如棉花、番茄、大豆、四季豆、瓜类以及果树等，这类植物的特点是营养生长与生殖生长有所重叠。生殖器官的出现并不会马上引起营养器官的衰竭，在开花结实的同时，营养器官还可继续生长。不过通常在盛花期以后，营养生长速率降低。

6.4.3.2　营养生长与生殖生长的关系

营养生长与生殖生长存在着既相互依赖又相互制约的关系：

(1)依赖关系　植物一般首先进行营养生长，再进行生殖生长，即植物前期的营养生长是基础，而以花芽为标志的生殖生长必须在一定的营养生长基础上才能进行。若营养器官生长不好，生殖器官的发育自然也不会好，也就是说生殖生长对营养生长存在依赖关系。

(2)对立关系　营养生长与生殖生长之间有时不协调，即对立关系。表现在：①营养器官生长过旺，会抑制到生殖器官的形成和发育。例如，稻、麦若前期肥水过多，则引起茎叶徒长，延缓幼穗分化，增加空瘪率；若后期肥水过多，则造成贪青迟熟，影响粒重。大豆、果树、棉花等，如枝叶徒长，往往不能正常开花结实，或者导致花、荚、果严重脱落。②生殖生长抑制营养生长。一次开花植物，如水稻、玉米、竹子等，一生只开一次花，开花后植株逐渐衰老死亡。多次开花植物，如多年生的果树等，营养生长与生殖生长重叠和交叉进行，开花并不导致植株死亡，只是引起营养生长速率的降低甚至停止生长。苹果、梨、荔枝、龙眼等果树具有“大小年”现象，当年产量高，次年产量低。这主要是由营养生长与生殖生长的相互制约造成的。大年时，果树开花结实过多，消耗了大量的养分，植株体内所积累的养分不足，抑制来年花芽的分化，使花、果减少；小年时的情况则正好相反。

在农业生产上，可根据收获对象是营养器官还是生殖器官，采取相应措施，协调营养生长与生殖生长的关系，获得优质高产。若以收获营养器官为主，如茶树、桑树、麻类及叶菜类，则可通过供应充足的水分，增施 N 肥，摘除花芽等措施来促进营养器官的生长，而抑制生殖器官的生长。若以收获生殖器官为主，则在前期应促进营养器官的生长，为生殖器官的生长打下良好的基础，后期则应注意增施 P、K 肥及各种微量元素，以促进生殖器官的生长；在果树生产中，可采取疏花疏果等措施，调节营养生长与生殖生长的矛盾，消除“大小年”现象，达到年年丰产的目的。

6.4.4　植物的再生与极性

再生(regeneration)是指植物体的离体部分具有恢复其他部分的能力。人们利用植物的再生能力，用插条、插叶、插根和单芽扦插等方法，扩大和加速植物繁殖，同时保持繁殖体原有的优良品质。如将秋海棠属或景天科植物某些种类的叶片从母体分离下来，放在潮湿环境下，容易产生不定根与不定芽；在落地生根叶子边缘的凹陷处，常残存有分生组织团，随着叶片的增大，分生组织继续分裂和分化，每个分生组织均可发育成一个小植株。当然，各种植物离体叶子的再生能力差别较大。

极性(polarity)是指植物体或植物体的一部分(如器官、组织或细胞)在形态学的两端具有不同形态结构和生理生化特性的现象。植物体的极性在受精卵中已形成，并延续给植株，是植物分化的前提。当胚长成新植物体时，仍然明显地表现出极性。例如，将柳树枝条悬挂在潮湿的空气中，枝条基部切口附近的一些细胞可能由于受 IAA 和营养物质的刺激而恢复分生能力，形成愈伤组织，并分化出不定根。这种在伤口再生根的现象与枝条的极性密切相

关。无论柳树枝条如何挂法，其形态学上端总是长芽，而形态学下端则总是长根，即使上下倒置，这种极性现象也不会改变(图 6-9)，根的切段在再生植株上也有极性，通常是在近根尖的一端形成根，而在近茎端形成芽。叶片在再生时也表现出极性。

一般认为，极性产生的原因与生长素的极性运输有关。由于 IAA 在茎中的极性运输，使形态学下端 IAA/CTK 比值较大，从而促使下端发根；IAA 含量少的形态学上端则发生芽的分化。另外，由于不同器官 IAA 的极性运输强弱不同，如茎＞根＞叶，因此不同器官的极性强弱也存在差异。生产上，在扦插、嫁接以及组织培养时，都需将其形态学的下端向下，上端朝上，避免倒置；在嫁接时，一般砧木和接穗要在同一个方向上相接才能成功。

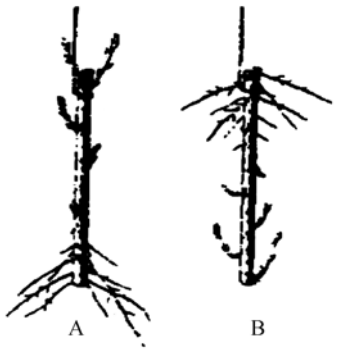

图 6-9　柳树枝条的极性与再生

A. 正放(上端出芽，下端生根)
B. 倒置(下端出芽，芽朝上；上端长根，根朝下)

6.5　植物的运动

虽然植物的整体不能像动物一样自由移动，可植物的某些器官却可以在空间位置上有限度地移动，这种器官的位置移动就称植物运动(plant movement)。根据引起植物运动的外界刺激方向，将植物的运动分为向性运动、感性运动；另外，植物还有与内在节奏有关的近似昼夜节奏的生理钟运动。根据引起运动的原因又可以分为生长性运动和膨胀性运动，生长性运动是由于生长的不均匀而造成的，而膨胀性运动是由于细胞膨压的改变造成的。

6.5.1　向性运动

所谓向性运动(tropic movement)是指植物的某些器官受到外界环境中单方向的刺激而产生的运动。向性运动是由于生长的不均匀而引起，属于生长性运动。当器官停止生长或者除去生长部位，向性运动随即消失。根据给予刺激因素的不同，向性运动又可分为向光性、向重力性、向化性、向水性、向触性等。

6.5.1.1　向光性

植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的现象称为向光性(phototropism)。植物向光性反应最敏感的部位是茎尖、胚芽鞘、根尖、生长中的茎、黑暗处生长的幼苗。根据植物器官向光性反应的方向不同，又可分为正向光性、负向光性和横向光性。正向光性(positie phototropism)是指器官向着光照的方向弯曲，主要指植物的茎、芽等向着光方向生长运动。负向光性(negative phototropism)是指器官背着光照的方向弯曲。根有负向光性，如芥菜根和常春藤气生根。横向光性(diaphototropism)是指器官与照射来的光垂直生长运动，如叶片通过叶柄的扭转使其处于对光线适合位置的特性(图 6-10)。

诱导向光弯曲最有效的光是蓝光。那么植物器官中感受蓝光刺激的受体是什么？近年来研究得知，高等植物感受蓝光信号刺激的光受体是向光素，主要分布在向光反应敏感部位的表皮细胞、叶肉细胞和保卫细胞的质膜上。向光素属于黄素蛋白质，氨基酸序列上存在 Ser/Thr 蛋白激酶区域。照射蓝光时，激酶区域自生磷酸化而激活受体，其作用光谱和向光

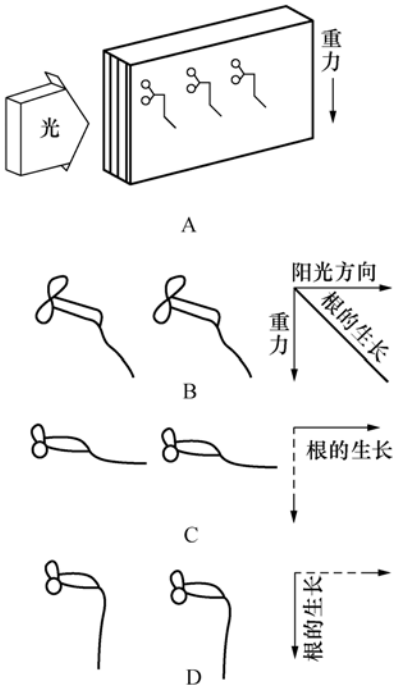

图 6-10　拟南芥突变体幼芽正向光性、根负向光性和根向重性反应

（引自石黑和冈田，1994）

A. 研究向光性和向重性的实验装置示意图，将装有琼脂培养基的透明盒用罩子遮光，仅从一侧给予光照；B. 野生型，具有正常的向光性和向重力性，根生长受光照和重力两方面影响，表现为向背光侧下斜生长 C. 缺乏向重力性反应的突变体（*aux*1），根背光横向伸长，具有负向光性；D. 缺乏根向光性反应的突变体（*rpt*1），根仅向重力生长，不表现负向光性，而胚轴具有正向光性。

性作用光谱非常相似。向光素接受刺激后引起一系列反应，最终造成器官的向光面和背光面的不均等生长，从而导致向光或背光弯曲。

那么引起向光面和背光面的不均等生长的原因又是什么呢？Cholodny（1927）和 Went（1928）以燕麦胚芽鞘为材料研究发现在单侧蓝光作用下，背光侧胚芽鞘顶端扩散到琼脂中的生长刺激物质活性高于向光侧，并认为该物质是生长素（相对比值为 27∶57），据此提出向光性运动是由于在单侧光作用下生长素分布不均匀引起的。Thimann 等（1937）称之为 Choodny-Went Theory，即生长素分布不均匀假说，并应用该学说解释植物向光性及向重力性运动现象，沿用至今，成为解释向光性运动的经典理论。

1975 年，Bruinsum 等以向日葵幼苗为材料研究植物向光性运动特性时发现，单侧蓝光处理并未引起生长素分布不均匀，因而对该假说提出质疑。Franssen 等（1981）用单向光刺激向日葵的下胚轴后，发现两侧的生长素并无差异（表 6-6），但却存在一种抑制物（xanthoxin，黄氧醛）梯度（表 6-7），有 60%～70%的抑制物积累在向光一侧。Hasagawa 等（1980—1986）以萝卜等下胚轴为材料，对向光性运动机理进行了详细的研究，获得了与 Brunsum 相同的结果，同时发现单侧光引起向光侧积累生长抑制物质，从而提出 Brunsum-Hasagawa 学说（1990），即抑制物质分布不均匀假说，认为植物向光性运动是由于单侧光引起生长抑制物质分布不均匀所致。

表 6-6　向日葵、萝卜和燕麦向光性器官的 IAA 分布

器官	试验数/次	测定方法	IAA 的相对分布/%		
			向光一侧	背光一侧	黑暗对照
绿色向日葵下胚轴	3	荧光分光光度法	51	49	48
	5	免疫法	50.5	49.5	50
绿色萝卜下胚轴	3	电子俘获检测法	51	49	45
黄化燕麦胚芽鞘	3	电子俘获检测法	49.5	50.5	50

表 6-7　绿色向日葵下胚轴受单侧光照射后生长抑制剂活性的相对分布

（引自 Franssen，1981）

刺激持续时间/min	抑制率/%		弯曲度/(°)
	向光侧	背光侧	
0	51.5	48.5	0
30～45	66.5	33.5	15.5
60～80	59.5	40.5	34.5

采用水芹根生物测定法，幼苗平均抑制物质含量相当于每克鲜重 60 ng 顺式黄质醛。

一些研究表明，不同植物中引起向光性运动的抑制物质有所不同。引起绿色向日葵幼苗下胚轴向光弯曲的抑制物质是黄质醛等（Franssen 和 Bruinsma，1981），引起萝卜下胚轴向光弯曲的抑制物质是顺式萝卜宁、反式萝卜宁和萝卜酰胺（Hasagawa 等，1986）。燕麦胚芽鞘中的抑制物质至今未鉴定出，但根据色谱分析，它不是脱落酸。1999 年陈汝民研究指出，抑制物质 6-甲基 2-苯并唑啉酮分布不均匀是单侧光作用下玉米胚芽鞘向光运动的主要原因。可能不同的植物种类、植物器官和不同的色素系统会引起不同的向光性反应，因此，必须对光的感受、刺激转换、信号转导和细胞生长反应等进行一系列的深入研究。

6.5.1.2　向重力性

植物在重力的影响下，保持一定方向生长的特性，被称为向重力性（gravitropism）。根系顺着重力方向向下生长，称为正向重力性；茎背离重力方向向上生长，称为负向重力性；地下茎以垂直于重力的方向水平生长，称为横向重力性。通常初生根有明显的正向重力性，主茎有明显的负向重力性，但次生根、侧枝、叶柄、地下茎却偏向水平生长，即横向重力性。将幼苗横放时，一定时间后就会发现根向下弯曲而茎向上弯曲；作物倒伏后，茎会弯曲向上生长，都是植物向重力性的表现。近年来的太空实验证明，在无重力作用的条件下，植物的根和茎都不发生弯曲。

植物对重力的感受部位只限于生长器官的某些部位，如离根尖 1.5～2.0 mm 的根冠、离茎端约 10 mm 的一段幼嫩组织及其他尚未失去生长机能的节间、胚轴、花轴等。此外，禾本科植物的节间在完成生长之后的一段时间内也能因重力作用而恢复生长机能，使节在向地的一侧显著生长。植物的向重力性具有重要的生物学意义。当种子播种到土中，不管胚的方位如何，总是根向下长，茎向上长。禾谷类作物如水稻、小麦倒伏后，茎节向上弯曲，可恢复直立生长。

目前认为，植物感受重力信号的受体是平衡石(statolith)。平衡石原指甲壳类动物中管理平衡的沙粒。植物器官中的平衡石是淀粉体(amyloplast)，根部的根冠细胞、茎部的维管束周围 1～2 层细胞(即淀粉鞘，是指在一些植物幼小的茎中，皮层最内的一层或几层细胞含有丰富的淀粉，被称为淀粉鞘)或髓部薄壁细胞中都存在大量的淀粉体，起着平衡石的作用。

当器官位置改变时(如横放或斜放)，淀粉体将沿重力的方向“沉降”至与重力垂直的一侧(图 6-11)，这一过程将对原生质体造成一定的压力，并作为一种刺激被细胞所感受，这一侧的内质网受刺激释放出较多的 Ca^{2+}，Ca^{2+} 可能作为化学信号引起 IAA 不均衡分布。因此，当植株水平放置时，由于重力的作用，器官上侧的 IAA 将向下侧移动，从而导致上侧 IAA 减少，下侧 IAA 增多。过多的 IAA 就抑制根下侧细胞的生长，根就向下弯曲生长(图 6-12)。

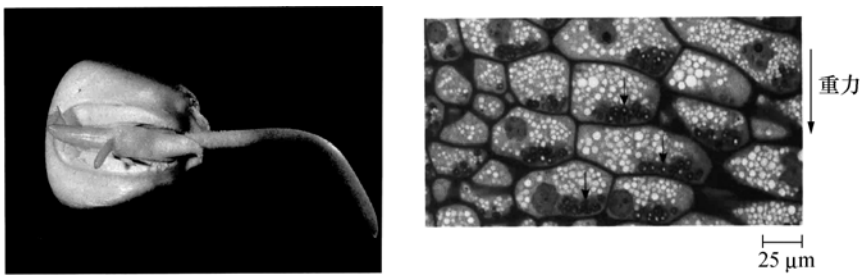

图 6-11　玉米正向重力性生长和在根尖细胞内底部分布的淀粉体

箭头指示淀粉体所在位置。

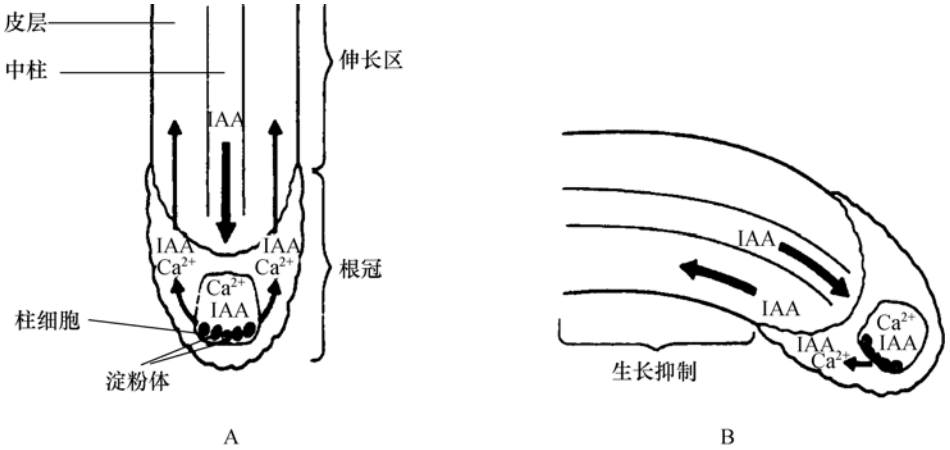

图 6-12　根在向重力性反应中 Ca^{2+} 和生长素的重新分布

(引自 Hassenstein 和 Evans，1988)

A. 根尖方向和重力方向平行　B. 根尖方向和重力方向垂直

也有人认为，IAA 向下侧移动可能是由于重力的影响而造成的电势差引起，上侧带负电荷，下侧带正电荷，带负电荷的 IAA 于是就向下移动。由于根对 IAA 很敏感，微量的 IAA 促进根的生长，IAA 稍多时，根的生长就受到抑制。因此，根横放时，下侧的生长将由于 IAA 增多而受抑制，根就向下弯曲生长。相反，由于茎对 IAA 不敏感，茎横放时，下侧的生长将由于 IAA 的增多而加快，茎就向上弯曲生长。

另外有实验证明，根横置时，根冠内的 ABA 向下移动，然后向根的生长部位（如分生区和伸长区）运输，该处下侧的 ABA 含量较高，于是抑制该侧细胞分裂和伸长，根向下弯曲生长。因此认为，根冠中含有的 ABA 也影响根的弯曲生长。

Ca^{2+} 在向重力性反应中也起着重要的作用。均匀地外施 $^{45}Ca^{2+}$ 于根，当根水平放置，发现 $^{45}Ca^{2+}$ 向根的下侧移动。将含有钙离子螯合剂（如 EDTA）的琼脂块放在横放的玉米根冠上，无向重力性反应；如改用含 Ca^{2+} 的琼脂块，则恢复向重力性反应。进一步研究发现，玉米根内有钙调素，根冠中的钙调素浓度是伸长区的 4 倍。外施钙调素的抑制剂于根冠，则根丧失向重力性反应。

结合平衡石、IAA、Ca^{2+}、钙调素和 ABA 对向重力性的影响，有人综合提出向重力性的机理：根横放时，平衡石沉降到细胞下侧的内质网上，产生压力，诱发内质网释放 Ca^{2+} 到细胞质内，Ca^{2+} 和钙调素结合，激活细胞下侧的钙泵和生长素泵，向细胞外输出 Ca^{2+} 和 IAA，于是细胞下侧积累过多 Ca^{2+} 和 IAA，并向根尖运输；同时根横放的下侧积累较多的 ABA，抑制该侧细胞的生长，故引起根尖向下弯曲生长。

6.5.1.3 向化性、向水性和向触性

向化性（chemotropism）是指由于植物感受外界环境中某些化学物质不均匀分布所引起的向性生长反应。植物的根系具有总是朝着土壤中肥料较多的地方生长的特性。生产上采用深耕施肥，就是利用向化性使根向深处生长，从而可以吸收更多营养。香蕉、竹子等以肥引芽，也是利用了根和地下茎在水肥充足的地方生长较为旺盛的这个生长特点。花粉管的伸长生长总是朝着胚珠的方向进行，被认为是由于受到胚珠细胞分泌的化学物质所引起。

向水性（hydrotropism）也是一种向化性的表现，是指当土壤中水分分布不均匀时，根总是趋向较湿润的地方生长的特性。如干旱土壤中根系能向土壤深处伸展，其原因是土壤深处的含水量较表土高。沙漠上生长的植物，根系深扎就是向水性的表现。

农业生产上利用向水性，通过控制水分条件来影响根系的生长。例如，蹲苗措施是通过暂停浇水或进行深中耕散墒，适当限制土壤上层水分供应，使根系向纵深发展，以扩大根系吸收水分和养料的面积。但是，当土壤水分过多，以致使土壤通气情况不良时，常可看到根朝相反方向生长。这是因为植物根对氧具有显著的正向性。在土壤缺氧条件下，向氧性（向化性的一种）引起了根生长方向的改变，结果使根系入土不深，有时甚至发生跷根，即部分根系长出地面。

向触性（thigmotropic）是生长器官因受到单方向机械刺激而引起运动的现象。许多攀缘植物，如豌豆、黄瓜、丝瓜、葡萄等，它们的卷须一边生长，一边在空中自发地进行回旋运动，当卷须的上端触及粗糙物体时，由于其接触物体的一侧生长较慢，另一侧生长较快，使卷须发生弯曲而将物体缠绕起来。

6.5.2 感性运动

感性运动（nastic movement）是指由没有一定方向性的外界刺激（如光暗转变、触摸等）所引起的运动，运动的方向与外界刺激方向无关。根据外界刺激的种类可分为感夜性、感热性、感震性等。有些感性运动是由生长的不均匀引起，如感夜性和感热性。还有一些感性运动是由细胞膨压的变化所引起，也称为紧张性运动（turgor movement）或膨胀性运动，如感震性。

6.5.2.1　感夜性

感夜性(nyctinasty)是指一些植物接受光暗变化信号,引起叶片(或小叶)和花的开合运动(图 6-13)。如大豆、花生、合欢、四季豆、含羞草、合欢、木瓜、酢浆草、三叶草等叶片白天挺拔张开、晚上合拢或下垂。跳舞草(*Codariocalyx motorius*)在常温强光下,其 2 片小叶不停地摆动,上下飞舞;光照越强或声波振动越大,运动速度越快,而晚上所有叶片下垂闭合。蒲公英和酢浆草的花及许多菊科植物的花序白天开放、晚上闭合。月见草、烟草、紫茉莉的花晚上开放、白天闭合。感夜运动是由于光暗的变化引起叶片或花瓣的上下表面生长得不均匀而造成的,上表面生长较快时,叶片或花瓣向下弯曲生长,称为偏上性(epinasty);下表面生长较快时,叶片或花瓣向上生长,称为偏下性(hyponasty)。感夜运动还可以作为判断一些植物生长健壮与否的指标。

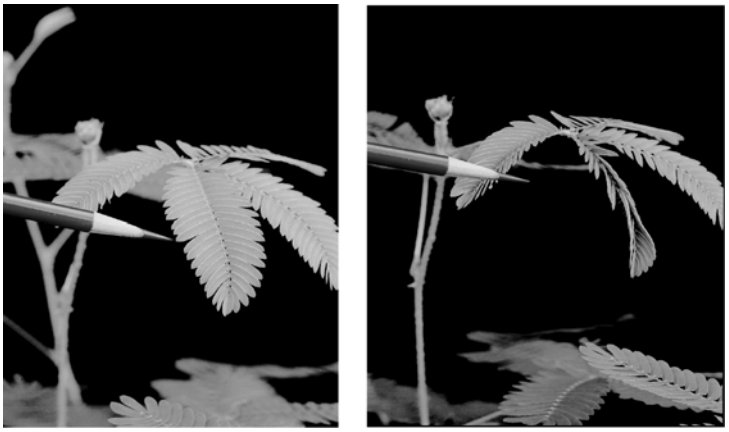

图 6-13　含羞草的感夜运动

(引自 Taiz 和 Zeiger, 2006)

目前对感夜运动产生的原因有两种看法,一是解剖结构上,叶柄基部的叶枕或小叶基部上下两侧的细胞体积、细胞壁厚薄和细胞间隙的大小都不同,光敏色素在接受光暗变化的刺激,这些细胞质膜和液泡膜的透性发生改变,引起两侧细胞的膨压变化也不同;二是生理上,含羞草的感夜运动可能是:白天,叶片合成大量 IAA 主要运到叶柄下半侧,K^+ 和 Cl^- 也运输到 IAA 浓度高的地方,水分就进入叶枕,细胞膨胀,导致叶片高挺。到晚上,IAA 运输量减少,进行相反反应,叶片就下垂。植物之所以对光暗有反应,这种昼夜有内在节奏的变化是由生物钟控制的。

6.5.2.2　感热性

植物对温度变化起反应的感性运动,称为感热性(thermonasty),也称为感温性。如番红花和郁金香花的开放或关闭受温度变化的影响,温度升高时,花朵开放;温度下降时,花瓣合拢。将番红花和郁金香从较冷处移至温暖处后,很快就会开花。水稻花的开放也受温度的影响,因此,在进行人工授粉时,可采用温水浸花的措施,促使其内外稃张开,便于授粉。感热性运动也是由花瓣的上下表面的生长不均匀所造成。花的感热性有益于植物在适宜的温度下进行授粉,且保护花的内部免受不良条件的影响。

6.5.2.3　感震性

感受外界震动而引起植物运动的特性,称为感震性 (seismonasty)。如含羞草的部分小

叶受到震动(或其他刺激如烧灼、电激等)时,小叶迅速成对合拢,在刺激较强时,可很快传递到其他部位,使整个复叶的小叶合拢,复叶下垂,甚至使整株植物的复叶下垂。经过一定时间后,植株又可恢复原状(图 6-14A,B)。含羞草对震动的反应极快,刺激后 0.1 s 就开始,几秒钟就完成。刺激信号上下传递极快,可达 40～50 cm·s^{-1}。许多学者认为,含羞草小叶感受到震动刺激后,会产生动作电位(action potential),与动物的神经细胞产生的动作电位相似,只是传递速度稍慢。至于动作电位与引起细胞透性改变之间的过程,目前还不是很清楚。食虫植物中的茅膏菜、捕蝇草感受到昆虫落到叶子上后所发生的运动,也是一种感震性运动;其他如小檗和矢车菊等的雄蕊花丝,沟酸浆雌蕊的二裂柱头也都进行感震性运动;猪笼草也具有感震性运动。

含羞草叶子感震性的机理,被认为是由于小叶和复叶叶柄基部叶褥细胞膨压的改变而引起的(图 6-14C)。叶褥是含羞草叶柄基部的一群特殊细胞,具有特殊的解剖结构。小叶叶褥上半部细胞的间隙较大,细胞壁较薄;而下半部细胞则排列紧密,细胞壁较厚。当小叶受到震动或其他刺激时,叶褥上半部细胞的透性增大,细胞内的水分和溶质排入细胞间隙,细胞的膨压下降,组织疲软,而此时叶褥下半部的细胞还保持紧张状态,因而小叶成对合拢。一定时间后,水分和溶质又回到叶褥上半部细胞中,小叶又张开。复叶叶褥的结构则正好与小叶叶褥的结构相反,即复叶叶褥的上半部细胞排列紧密,细胞壁较厚,而下半部细胞的间隙较大,细胞壁较薄,受到外界震动或其他刺激导致膨压改变时,复叶就下垂。因此,感震性运动是由细胞膨压改变而造成的,不是由生长不均匀所引起,是一种可逆性的运动。

此外,含羞草还可对热、冷、电、化学等刺激做出反应,并且以 1～3 cm·s^{-1}的速度向其他部位传递;强烈刺激其速度甚至可达 20 cm·s^{-1}。

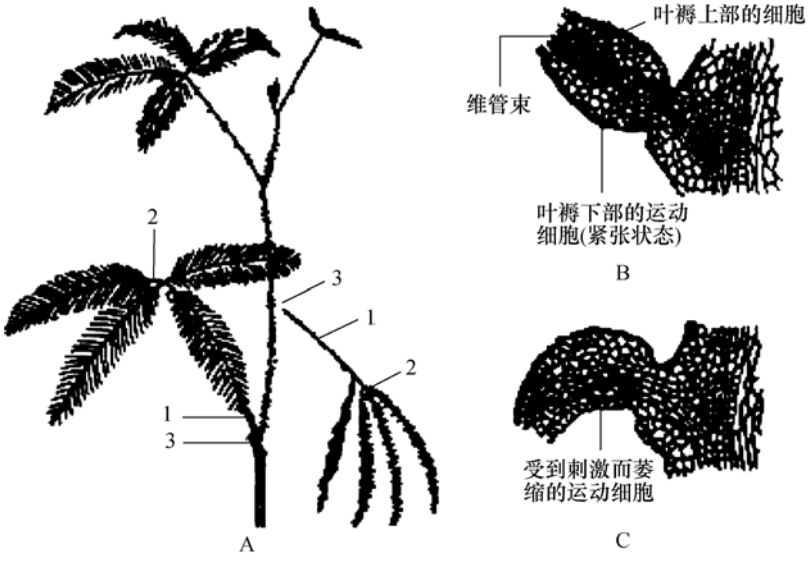

图 6-14　含羞草的感震性运动

A. 一片叶子受到刺激后下垂(1. 总叶柄　2. 小叶柄　3. 叶褥)

B. 未受刺激的总叶柄叶褥结构　C. 受刺激后叶子下垂的叶细胞

6.5.3　近似昼夜节奏——生物钟

6.5.3.1　生物钟的概念

植物很多生理活动对昼夜与季节变化的反应是由于环境条件的周期性变化而引起的，也有一些植物的生命活动则并不取决于环境条件的改变，即恒稳条件下仍发生周期性变化。20 世纪 30 年代初期，E. Bunning 和 K. Stern 用记纹鼓记录菜豆叶片的运动现象，菜豆叶片在白天呈水平状，晚上呈下垂状的“就眠运动”，即使在外界连续光照或连续黑暗以及恒温条件下仍然在较长的时间中保持周期性变化（图 6-15），首先确认了它是一种内源性节奏现象。由于这种生命活动内源性节奏的周期是在 20～28 h 之间，接近 24 h，因此称为近似昼夜节奏（circadian rhythm），亦称生物钟（biological clock）或生理钟（physiological clock）。

生物界中广泛存在近似昼夜节奏的现象，从单细胞到多细胞生物，包括植物、动物、还有人类。植物方面的例子很多，如小球藻的细胞分裂，膝间藻的发光现象，许多种藻类和真菌的孢子成熟和散放，高等植物的花朵开放、叶片运动、气孔开闭、蒸腾作用、伤流液的流量及其氨基酸的浓度和成分、胚芽鞘的生长速度等。在植物组织培养中也可观察到培养植物膨压和生长速度的内在性昼夜变化。

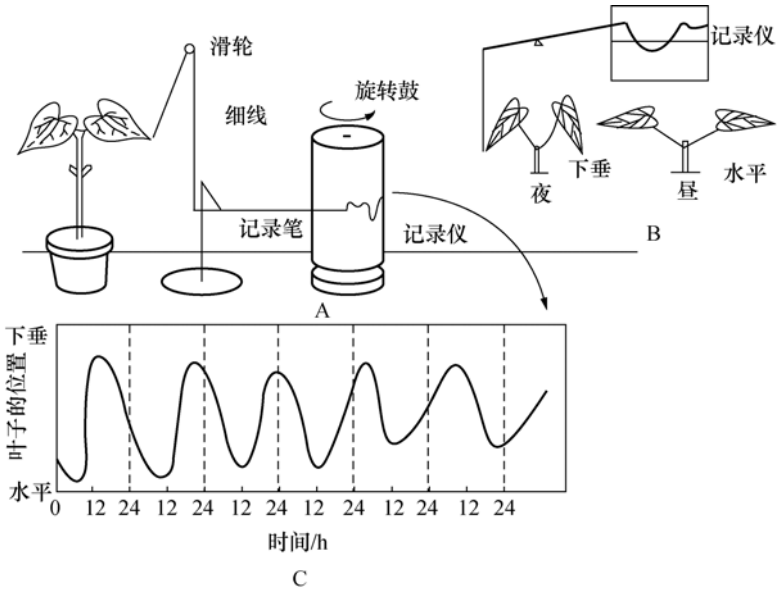

图 6-15　菜豆叶的运动的内生节奏记录

A. 用记纹鼓记录菜豆叶片运动的示意图　B. 菜豆叶昼夜运动与记录曲线的关系示意图

C. 菜豆在恒定条件（弱光，20℃）下的运动记录图

6.5.3.2　生物钟的特性

生物钟是植物体内的一种测时机制，可以保证一些生理活动按时进行，但关于生物钟的机理，目前还不清楚。生物钟具有以下 2 个特征。

（1）恒稳条件下，其周期长度不是准确的 24 h。如菜豆叶子在弱光下的运动周期长度为 27 h（图 6-14C）；燕麦胚芽鞘生长速率的节奏为 23.3 h 等，不同个体周期长度稍有不同。

（2）必须有一个启动信号，能被外界信号重拨且具有自调功能。对菜豆而言，启动信号是

暗期跟着的光期(图 6-16)。自然界中的重拨信号一般为黎明或黄昏的光暗变化。如果将通常在夏季夜间开放的昙花放在日夜颠倒的条件下约 1 周,可使昙花在白天盛开。外界信号的重拨对内生节奏起约束作用,即自然界由于地球自转的昼夜变化而把近似昼夜节奏约束到 24 h,每天重拨和每天约束,会使内生节奏与自然界的节奏变化相配合。此外,生物钟对温度变化不敏感,温度仅能稍稍改变周期长度。

6.5.3.3 生物钟的系统组成

植物生物钟系统由三部分组成:输入途径(input pathways)、中央振荡器(central oscillator)和输出途径(output pathways)。输入途径包括,自然界光、温度、营养等的环境信号被红光受体 PHYs 和蓝光受体 CRYs 等以及其他可能存在的未知组分所感受,再将信号的变化传递给生物钟中央振荡器。目前模式植物拟南芥生物钟系统中央振荡器由 CCA1 (circadian clock-associated 1)、LHY (late elongated hypocotyl)、TOC1(timing of cab expression 1)和其他 PRRs(PRR3、PRR5、PRR7、PRR9)、GI (gigantea)、ZTL (zeitlupe)、CHE (cca1 hiking expedition)、ELF3 (early flowering 3)、ELF4、LUX(luxarrhythmo)等构成复杂的多重反馈调控网络。输出途径是指生物钟参与调控的诸多以近 24 h 振荡的生物节律,涉及植物生长发育过程中各类关键的生理生化过程。例如:细胞游离 Ca^{2+} 浓度的近 24 h 节律性振荡、蛋白磷酸化反应、激素的合成与信号转导、植物周期性生长、叶绿体移动、气孔开闭、下胚轴伸长、叶片运动、花瓣开闭、开花时间、非生物和生物逆境胁迫反应等。生物钟系统上述三部分之间的关系并不是分割独立存在的,它们之间信号网络交叉在一起,相互应答组成一个有机的整体来调控植物生长和发育及对环境的适应性。

6.5.3.4 生物钟的生态学意义

植物的生物钟表现出明显的生态意义,如有些花在清晨开放,为白天活动的昆虫提供了花粉和花蜜;菜豆、酢酱草、三叶草等叶片的“就眠运动”在白天呈水平位置,这对吸收光能有利;有些藻类释放雌雄配子只在一天的同一时间发生,这样就增加了交配的机会。

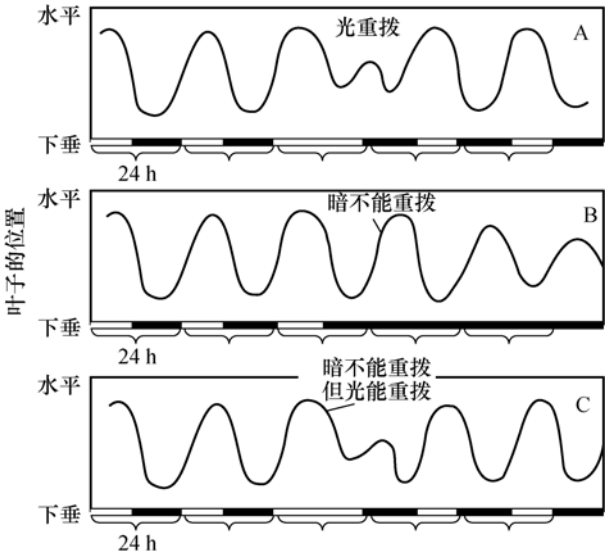

图 6-16 光暗变化对菜豆叶片运动的影响

内生节奏可被光所重新调拨(A 和 C),但不能被延长暗期(C)或连续黑暗(B)所调拨。

6.6　影响植物生长的环境条件

植物的生长既受到内部因素(包括基因型、激素、营养等)的控制,又受到外界环境条件的影响。影响植物生长的外界环境条件主要包括温度、水分、光照和矿质营养。

6.6.1　温度

植物的正常生长要在一定的温度范围内才能进行。在此温度范围内,随着温度的升高,生长加快。这是因为温度通过影响植物体内酶的活性,进而影响各种代谢过程,如水分与矿质的吸收,有机物质的合成、转化、运输与分配等,导致细胞的分裂与分化受到影响,最终影响植物生长。植物生长的最低温度、最适温度和最高温度被称为生长温度三基点。温度三基点与植物的原产地有关(表 6-8),原产于热带及亚热带的植物,其温度三基点较高;而原产于温带的植物,其温度三基点则较低;原产于寒带的植物,其温度三基点更低。同一植物的不同器官,不同生育期,其温度三基点也不同。

表 6-8　几种农作物生长温度三基点　　℃

作物	最低温度	最适温度	最高温度
水稻	10～12	30～32	40～44
大、小麦	0～5	25～31	31～37
向日葵	5～10	31～37	37～44
玉米	5～10	27～33	44～50
大豆	10～12	27～33	33～40
南瓜	10～15	37～44	44～50
棉花	15～18	25～30	30～38

植物生长的最适温度是指植物生长最快时的温度。应该指出这个温度对于植物健壮生长来说,往往不是最适宜的。因为植物生长最快时,物质较多用于生长,体内物质消耗太多,反而没有在较低温度下生长得那么健壮。能使植物生长健壮、比生长最适温度稍低的温度叫做协调最适温度。在生产实践上为了培育健壮植株,往往需要在协调最适温度下进行。如前所述,植物的生长一般在日温较高、夜温较低的情况下生长较好,即具有温周期性。了解温度对植物生长的影响,对指导农林业、园艺等生产实践有重要的意义。如在温室栽培中,可以通过调节昼夜温度的变化,使栽种的作物正常生长发育,提高产量和品质。

需要了解的是,植物还存在生存的最低温和最高温。一般而言,植物生存的最低温低于生长的最低温,生存的最高温要高于生长的最高温。

6.6.2　水分

植物细胞原生质必须处于水分饱和状态,植物才能进行正常生长。水分亏缺影响植物细胞原生质的代谢活动(详见水分代谢、矿质营养、光合作用、呼吸作用等)。水分亏缺还会影响植物细胞分裂、生长和分化,其中以细胞生长(体积扩大)对缺水更为敏感。小麦、玉米等禾谷类作物从分蘖末期到抽穗期为第一个水分临界期,就是因为这段时间缺水,严重影响穗下节

间的伸长，同时影响花粉母细胞的正常分裂和花粉形成。

6.6.3 生物因子

植物个体的生长过程中会受到与它群生在一起的植物和其他生物的影响。如寄生、共生等。在寄生情况下，寄生物（可以是动物、植物和微生物）有时能杀伤杀死或抑制寄主植物的生长，如菟丝子寄生在大豆上会严重危害大豆植株的生长；有时则能引起寄主植物的不正常生长，如形成瘤瘿。在共生情况下，共生双方的生长均受到相互促进的作用，如根瘤菌与豆类的共生。

生物体也可通过改变生态环境来影响另一生物体。这表现在两个方面：一是相互竞争（allelospoly），对环境生长因素，如对光、肥、水的竞争；高秆植物对短杆植物生长的影响；杂草的滋生蔓延等。另一是相生相克（allelopathy），即通过分泌化学物质来促进或抑制周围植物的生长。相生相克也称它感作用。引起它感作用的化学物质称为它感化合物（allelochemical），它们几乎都是一些分子量较小、结构较简单的植物次生物质。如直链醇、脂肪酸、醛、酮、肉桂酸、萘醌、生物碱等，最常见的是酚类和类萜化合物。这些物质对植物生理代谢及生长发育均能产生一定的影响。

利用植物间生长的相互关系，对农业、林业以及生态环境治理具有重要作用。如在作物布局上可利用有益的作物组合，尽量避免与相克的作物为邻，对有自毒的应避免连作。园林植物配置中，也要注意它们间的相生相克现象。如在富营养化的水域中种植宽叶香蒲、凤眼莲、水葫芦、水花生或水浮莲等水生植物，一方面利用水生植物快速生长的特点大量吸收水中营养物质，另一方面水生植物可分泌一些化合物，通过化感作用对藻类产生相克效应，清除大部分藻类，使水澄清，收到绿化水面和净化水质的效益。

6.6.4 机械刺激

机械刺激是植物生活环境中广泛存在的一种物理因子，机械刺激的方式包括风、机械、动物和植物的摩擦，降雨、冰雹对茎叶的冲击，土壤颗粒对根的阻力以及摇晃、震动等。植物的生长发育受机械刺激的调节。例如，用布条、木棍等刺激番茄幼苗，可降低番茄株高，节间变短，根冠比增大；用振动刺激黄瓜幼苗，不但降低株高，而且增加瓜数和瓜重；水稻、大麦、玉米等幼苗感受机械刺激后，也显著降低株高。田间的植株比温室或塑料大棚中的植株矮壮，原因之一是田间的植株常受到了风和雨的机械刺激。机械刺激影响植株生长发育的现象称为植物的接触形态建成（thigmomorphogenesis）。一般认为其生理机理是，机械刺激使植株产生动作电波，动作电波影响质膜透性、物质运输、激素平衡（通常是乙烯含量增加、生长素和赤霉素活性下降）以及某些基因的活化，从而影响植物的生长和发育。

机械刺激能使植株矮化和生长健壮的效应，已经被应用于作物育苗，如对苗床幼苗用棍棒定时扫荡，培苗密度可增大而不会徒长。

6.6.5 光

光对植物生长既有间接作用，也有直接影响。其间接作用是作为光合作用的能源，为植物生长提供必要的物质和能量（详见光合作用）；直接影响是指光对植物形态建成的作用。光促进幼叶的展开，抑制茎的伸长。如草坪中长在树下的草比空旷处的草长得要高；黑暗中生长的幼苗比光下生长的幼苗要高。蓝光对植物生长有明显的抑制作用，紫外光的抑制作用更

强。高山上的植物长得矮小，就是因为高山上的大气稀薄，紫外光强度较大的缘故。这部分内容详见第 7 章（植物的光控发育）。

此外，影响植物生长的外界因素还有矿质（详见矿质营养）、大气、植物生长调节剂（详见植物生长物质）以及其他物理因子（如失重）等。

6.7　植物的光控发育

光是影响植物生物生长发育最重要的环境因子之一，它是高等植物光合作用的能量来源，为植物生长提供必要的物质和能量（详见光合作用），对植物生长具有间接作用，对光的需求是高能反应，只有在较强的光照下（光补偿点以上）才能合成足够的光合产物供生长需要，并将光能转化为化学能储存起来；也是植物生长发育的信号来源，在调控生长发育中起信号起作用，光只作为一个信号去激发受体，推动细胞内一系列反应，最终表现为形态结构的变化，只需短时间、较弱的光照就能满足，且不存在能量转化，对植物生长起直接作用，是低能反应。二者区别见表 6-9。

表 6-9　光合作用与光控发育的区别

光合作用	光控发育
光能转化为化学能贮藏在有机物中	光作为信号激发受体，推动一系列反应引起形态变化
光对代谢活动的影响	光对形态变化的影响
要求光能较高（光补偿点以上）	要求光能较低
光的受体是叶绿体色素	光的受体是光敏色素、隐花色素、向光素和 UV-B 受体

光作为信号分子调节植物的生长发育过程，如种子萌发、植株生长、花芽分化以及器官衰老等，以协调植物对多变的外界环境的适应。通常将依赖光控制细胞的分化、结构和功能的改变，最终汇集成组织和器官的建成，称为植物的光形态建成（photomorphogenesis），或称光控发育作用（light-controlled development）。与此相对应，暗中生长的植物表现出各种黄化特征的现象，称为暗形态建成（skotomorphogenesis）（图 6-17）。

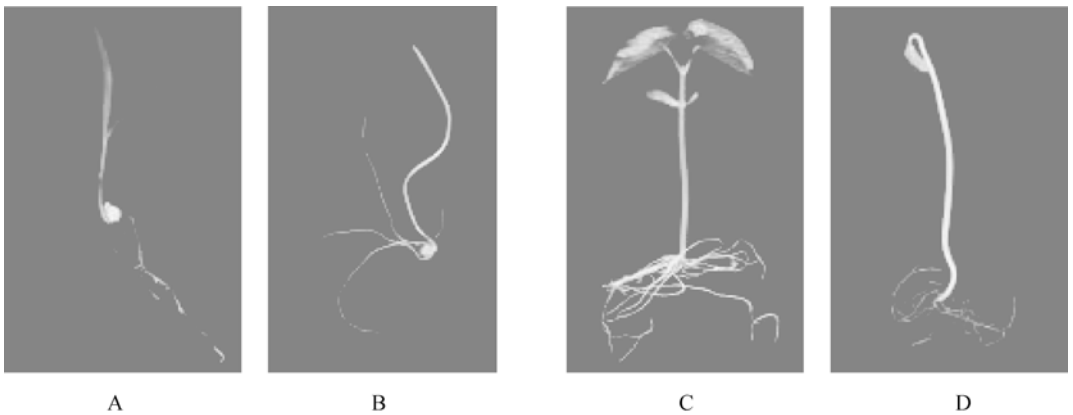

图 6-17　不同光照条件下生长的玉米和菜豆的幼苗

A. 光下生长的玉米　B. 暗下生长的玉米　C. 光下生长的菜豆　D. 暗下生长的菜豆

在黑暗中，植物生长形成的幼苗称为黄化苗，黄化苗虽具全部遗传信息，但因缺乏光，大部分基因不能表达出来，因此与正常植物相比，具有一定的特征：茎细节长，柔软脆弱，机械组织不发达，茎顶端弯曲，叶片小而不展开，呈鳞片状，根系不发达。每天给黄化苗照少量的光，就可转变为正常苗，如豌豆黄化幼苗每天接受 5～10 min 以上的光照，就可转化为正常苗。

黄化苗在黑暗中伸长特别快的特点也有其适应意义，可使植株从土壤中或暗处很快伸到光处进行自养营养。如土中种子萌发后，可迅速出土见光进行自养，这点对贮藏养分少的小粒种子显得十分重要。此外在蔬菜生产中，也可利用黄化组织分化差、薄壁细胞多、机械组织不发达的特点，用遮光或培土的方法来生产柔嫩的韭黄、蒜黄、豆芽、软化芹菜等。

如给黄化幼苗一个微弱的闪光，在几小时之内就可以观察到一系列光形态建成的去黄化反应，如茎伸长减慢、弯钩伸展，合成叶绿素等。也就是说，高等植物的光形态建成具有极其精密的光接受和信号传导系统。植物通过光接受系统感知环境中的光，而后通过细胞内信使的传导，引起级联反应，最终表现为发育的光形态建成。

光对植物产生一定的作用，首先必须被植物吸收。植物体内大量吸收光能的色素包括叶绿素、类胡萝卜素和花青素。另外，植物体内还含有一些微量色素。这些微量色素因能感受光的信息如光质、光强、光照时间、光照方向等光信号的变化，把这些信号放大，使植物能随外界光照的变化而做出相应的反应，进而影响植物的光形态建成，故被称为光受体（photoreceptor），即光感受系统。植物的光受体与光合色素分别或交替吸收自然光照，共同调节物质和能量代谢，控制着光形态建成。

根据光受体最有效的吸收光谱与作用光谱范围，目前知道的植物光受体有 3 类：一是吸收红光（650～680 nm）/远红光（710～740 nm）的光敏色素（phytochrome，Phy）；二是吸收蓝光（400～500 nm）/UV-A（330～390 nm）的蓝光受体（blue light receptor），目前研究发现的有隐花色素（cryptochrome，Cry）和向光素（phototropin，Phot）；三是吸收紫外光-B（280～320 nm）紫外光-B 受体 UVR8（UV-B receptor 8）。

6.7.1 光敏色素

光敏色素是一种对红光和远红光吸收有逆转效应、参与光形态建成、调节植物发育的色素蛋白。是目前植物体内最重要、研究得最为深入的一种光受体。

6.7.1.1 光敏色素的发现

1920 年，植物生理学家 Garner 和 Allard 发现了光周期现象，即有些植物能感受每天日照时间的长短来调节其开花的早晚，如大豆、烟草、菊花、牵牛、苍耳等是短日照植物（SDP），而萝卜、甘蓝、大麦等属于长日照植物（LDP）；而且感知光周期信号的器官是植物的叶片，短至 30 s 的灯光中断暗期都能够消除暗期的诱导效应。

1935 年，Flint 和 McAlister 发现红光促进莴苣种子萌发，而远红光抑制其萌发现象（图 6-4，表 6-4）。在此启示下，Hendricks 等设计制造了大型光谱仪，对大豆叶片进行暗诱导期单色光的中断实验发现，红光暗中断抑制开花诱导效应最强；而远红光则无效，但能够逆转红光的效应。于是，美国 Beltsville 农业研究所以 Borthwick 为首的研究小组，提出了植物中存在一种吸收红光或远红光而可逆转地控制植物发育的色素假设。经过几年的努力终于取得了

直接的实验证据，说明了玉米黄化苗中确实存在着这种“幻觉中的色素”。1959 年 12 月，Butler 等报告了用新研制成的双波长分光光度计观测到黄化玉米幼芽或其蛋白提取液，照射红光后，在红光区的吸收减少，远红光区的吸收增加；而照射远红光后，在红光区的吸收增加，远红光区的吸收减少。这种吸收差异的光谱变化，可以反复发生多次。翌年 4 月，植物学家 Borthwick 和物理化学家 Hendricks 把这种吸收红光或远红光可逆转换的色素命名为光敏色素。光敏色素的发现是 20 世纪植物发育生物学研究中一个最重要的成就，是一个多学科的科学家和工程师的集体重大发现，是多学科互相渗透交叉的重要创新成果范例之一。

6.7.1.2　光敏色素的结构

光敏色素是一种易溶于水的浅蓝色的色素蛋白质，在植物体中以 2 个亚基组成的二聚体形式存在。每个亚基由两部分组成：吸收光的生色团（chromophore）和脱辅基蛋白（apoprotein）的多肽链，两者合称为全蛋白（holoprotein）。高等植物中生色团是由排列成直链的 4 个吡咯环组成，也称光敏色素质（phytochromobilin），与胆色素的胆绿素（biliverdin）结构相似，分子质量大约为 612 Da。脱辅基蛋白是一条长链多肽，分子量为 120～127 kDa，脱辅基蛋白单独不能吸收红光或远红光，需其半胱氨酸（Cys）残基通过硫醚键与生色团共价连接形成全蛋白才能吸收光（图 6-18）。

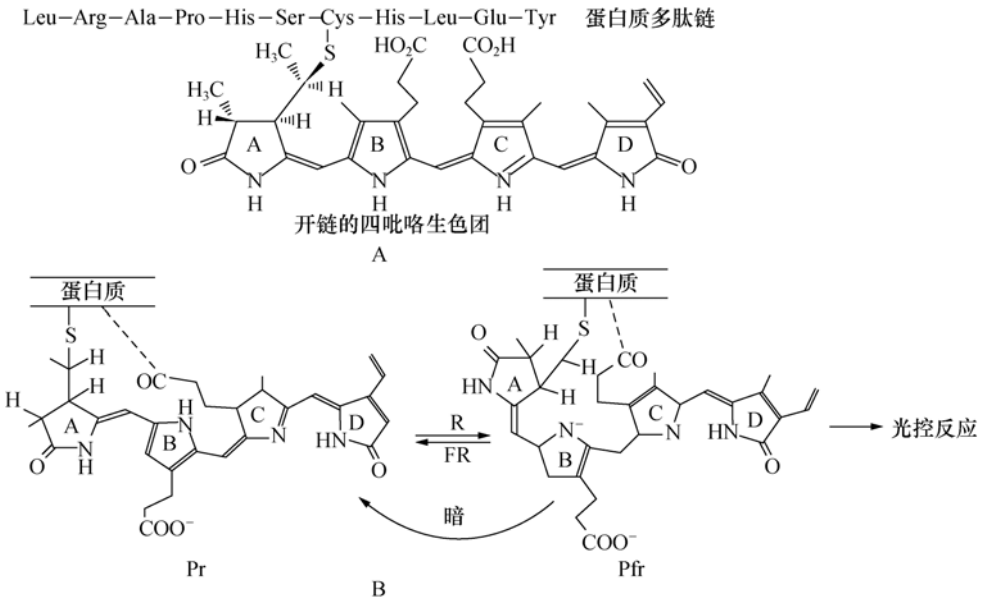

图 6-18　光敏色素的结构及 Pr 与 Pfr 的转变

A. Pr 结构（包括硫醚键连接的生色团和部分蛋白质的多肽链）（引自 Lagairias & Repoport，1980）

B. Pr 与 Pfr 的转变（引自 Mohr & Shropshire，1983）

各种植物光敏色素的合成都通过两条独立途径来完成，一是合成脱辅基蛋白，二是合成生色团。植物光敏色素的脱辅基蛋白由核基因编码，在细胞质中合成；而生色团由质体基因编码，在质体中合成，运出到细胞质中，二者自动装配成光敏色素蛋白（图 6-19）。二者的组装是个自我催化（autocatalytic）的过程，即在不需要添加其他蛋白或辅因子的情况下，把纯化的光敏色素多肽链与纯化的生色团在试管中混合，二者即可结合。

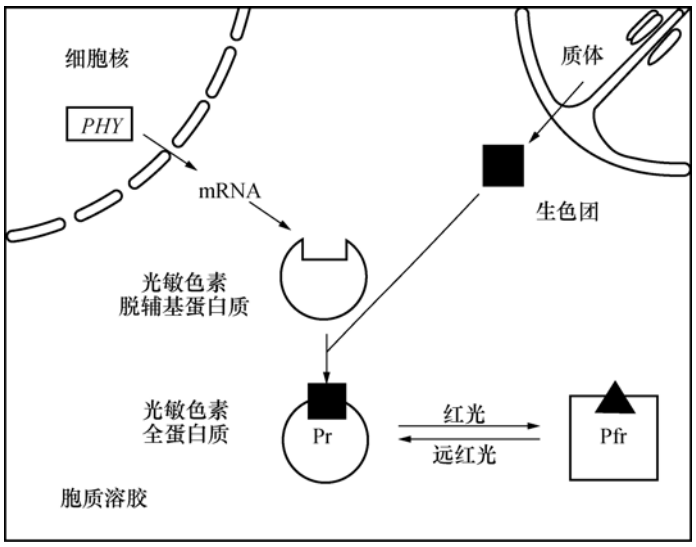

图 6-19　光敏色素的合成

（引自 Kendrick 等，1997）

6.7.1.3　光敏色素的性质

光敏色素在植物体内是以两种可以互相转化的形式存在的，即吸收红光（red light，R）的红光吸收型（red light-absorbing form，Pr）和吸收远红光（far red light，FR）的远红光吸收型（far-red light-absorbing form，Pfr）。两者的光化学特性不同，其吸收光谱也不同，Pr 的最大吸收峰在 660 nm，而 Pfr 的最大吸收峰在 730 nm（图 6-20）。尽管两种形式在蓝光区均有一小的吸收峰，但它们几乎不吸收绿光，所以绿光常作为研究光敏色素时的安全光。

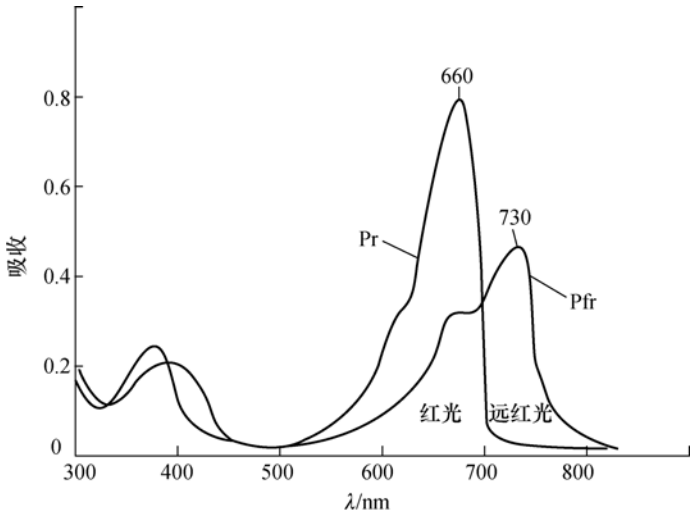

图 6-20　光敏色素的吸收光谱

（引自 Viestra & Quail，1983）

Pr 是生理钝化型，Pfr 是生理活化型。两者在不同光谱作用下可以相互转换，如在暗中生长或黄化植物中以 Pr 存在，照射白光或红光后，没有生理活性的 Pr 转化为具有生理活性的 Pfr；相反，照射远红光后，Pfr 逆转化为 Pr（图 6-18），这就称为光逆转性（photoreversibility），这种

转变或逆转是光敏色素最显著的特性，在体内或体外实验中均可被检测到。目前判断一个光调节的反应过程是否包含有光敏色素作为其中光受体的实验标准是：如果一个光反应可以被红闪光诱发，又可以被紧随红光之后的远红闪光所充分逆转，那么，这个反应的光受体就是光敏色素。

生理钝化型 Pr 和生理活化型 Pfr 这种转型是在光照射下发生的，主要源于脱辅基蛋白和生色团之间的相互作用，Pr 型是在黑暗条件下进行生物合成的，吸收红光后，生色团的构型改变，从而引起脱辅基蛋白构型及吸收光谱的变化，使 Pr 转变成对大多数植物起活性作用的 Pfr；而 Pfr 接受远红光照射后又逆转回无活性状态的 Pr。在 Pr 与 Pfr 相互转化过程中，生色团吡咯环 D 的 C15 和 C16 之间的双键旋转，进行顺反异构化，带动脱辅基蛋白发生构象变化。在这些转变中，包括光化学反应和暗反应，光化学反应局限于生色团，暗反应只有在含水条件下才能发生。这就可以解释为什么干种子没有光敏色素反应，而用水浸泡后的种子才有光敏色素反应。

从图 6-20 中还可看到，光敏色素两种形式的吸收光谱在小于 700 nm 光波下都有不同程度的吸收。由此可知，在自然连续光照下生长的植物体内同时存在 Pr 和 Pfr 两种形式。在植物体中，Pr 和 Pfr 是“平衡”的，这种平衡取决于光源的光波成分。在一定波长下，具生理活性的 Pfr 浓度与光敏色素总浓度的比值就是光敏色素的光稳定平衡（photostationary equilibrium，Φ），即 $\Phi=[Pfr]/([Pr]+[Pfr])$。Φ 值在不同环境条件下呈动态变化。例如，白芥幼苗在饱和红光（660 nm）下达到平衡时，Φ 值是 0.8，而在饱和远红光（718 nm）照射下，Φ 值约为 0.025，（图 6-21）。在自然条件下，Φ 为 0.01～0.05 即可引起生理反应。Φ 值在红光下达到最大，在远红光下最小，在黑暗环境中 Φ 值不断降低。当 Φ 值发生变化时，即可以引起植物体内的生理变化。

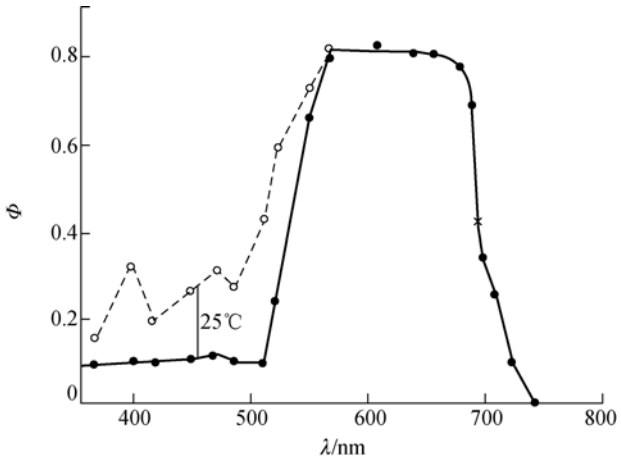

图 6-21　54 h 龄黄化白芥幼苗被 1 W/m²（实线）和 10 W/m²（虚线）光照射 30 min 后不同波长的 Φ 值

（引自潘瑞炽，2012）

6.7.1.4　光敏色素的代谢

黑暗中生长的幼苗合成光敏色素 Pr 型，光下转换为 Pfr 型，但光下 Pfr 型不稳定，大量降解，达到一个新的稳定状态（图 6-22）。光敏色素 Pfr 型在暗中又自发地逆转为 Pr 型，或被蛋白酶水解。暗中逆转速率比光转换速率慢，受温度、pH 和化学物质等影响，较高的温度和较低的 pH 加快暗逆转，一些还原剂可以在极短的时间中大大加速暗逆转的进行。

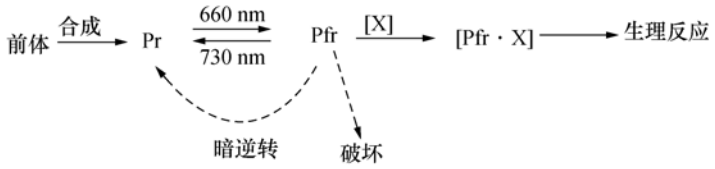

图 6-22　光敏色素代谢与光转换

6.7.1.5　光敏色素的类型及其编码基因

20 多年前，人们还只知道植物体内仅有一种光敏色素分子，但后来研究发现，不论是黄色或绿色的植物组织中至少存在两种类型的光敏色素分子。一般将在黄化组织中主要存在的光敏色素称为类型Ⅰ光敏色素（type Ⅰ phytochrome，PⅠ），由于其见光迅速降解，又被称之为光不稳定型。而在光下生长的绿色组织中存在的光敏色素称为类型Ⅱ光敏色素（type Ⅱ phytochrome，PⅡ），在光下能稳定存在，又被称之为光稳定型。PⅠ是一种易溶于水的浅蓝绿色蛋白质，以二聚体形式存在于细胞质中，它在吸收红光转变为 Pfr 后不稳定，迅速降解，且在光下很少合成，只有在黑暗中才能合成，因此 PⅠ在黄化组织中大量存在，在绿色组织中含量较低。PⅡ也是以二聚体的形式存在，在光下和黑暗中都可合成，而在黄化组织中含量较低，仅为 PⅠ的 1%～2%，但在光下转变成 Pfr 后较稳定，加之在绿色植物中 PⅠ被选择性降解，因而虽然 PⅡ含量低，却是绿色植物中主要的光敏色素。

两类光敏色素分别调控不同的生理反应。PⅠ在红光区的吸收高峰是 666 nm，而 PⅡ在红光区的吸收高峰在 652 nm。PⅠ负责包括幼苗去黄化、光诱导的一些酶合成及色素合成等反应；PⅡ负责的反应发生在光下生长的植物中，生理功能较为复杂，在抑制黄化幼苗、避阴反应和光周期调控开花时间等方面发挥着主要作用，但像细胞伸长的反应等是由两者共同调节的。因此这两类光敏色素分子除各具自身生理功能外，在植物不同生长发育阶段也表现出协调作用或拮抗作用，共同影响植物的生长发育过程。一般认为 PⅠ参与调控的反应时间较短，而 PⅡ参与调控的反应时间较长。PⅡ调控的反应有时不被远红光和暗期所逆转。

光敏色素的种类主要由脱辅基蛋白决定，脱辅基蛋白是由一个多基因家族编码的，一般认为被子植物中存在光敏色素基因家族（称作 *PHY*）。如玉米的 *PHY* 数目为 2～4 个，燕麦的 *PHY* 数超过 4 个。在拟南芥幼苗中发现了 5 种不同的光敏色素基因，分别被命名为 *PHYA*、*PHYB*、*PHYC*、*PHYD*、*PHYE*。它们所编码的产物与生色团结合形成 5 种光敏色素蛋白（PHYA、PHYB 、PHYC、PHYD 和 PHYE），各自执行不同的生理功能。由这几种基因编码的氨基酸顺序也有很大的差异。但作为光敏色素基本结构的氨基酸序列保守性较高，如 N 端与生色团结合的部位稳定。这就保持了生色团正常感受光信号所需的结构环境，以及使不同植物光敏色素的光谱性质非常相似。由 *PHYA* 编码的光敏色素蛋白 A（phyA）对光不稳定，属 PⅠ，专一接收连续远红光信号。而 *PHYB*、*PHYC*、*PHYD* 和 *PHYE* 编码的 PHYB、PHYC、PHYD 和 PHYE 等对光稳定，属 PⅡ，专一接收连续红光信号。有证据表明，*PHYA* 编码 PⅠ脱辅基蛋白，而 *PHYB* 编码产物与 PⅡ脱辅基蛋白有关。*PHYA* 的表达受到光负调节，而 *PHYB*～*PHYE* 的表达不受光照影响，属于组成型表达。

Park 等利用生物物理和生物化学等手段发现，光敏色素包括 2 个中心区域，即与生色团相作用的 N 端“光感受区”和 C 端“光信号输出区”（图 6-23 ），而且还认为其他作用因子是通过光敏色素 C 端而发生作用的。

至今在低等植物中只发现了 1 种 *PHY*，裸子植物中发现了 2 种 *PHY*，在被子植物中显示出 *PHY* 的多样性。可见随着植物进化，*PHY* 也发生了变异分离。了解光敏色素家族的组成及其不同成员的功能，是目前光敏色素研究中的一大热点，工作刚开展，但已显示出深远的意义。

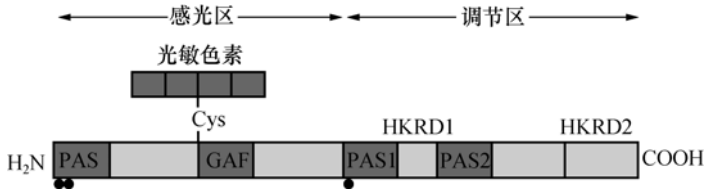

图 6-23　光敏色素的结构域组成示意图

（引自惠婕，2010）

光敏色素的结构域组成：N 端感光区包括 PAS 结构域和生色团结合结构域（即与 GAF 携带的半胱氨酸位点结合）；C 端包括 2 个 PAS 结构域以及组氨酸激酶相关结构域（HKRD1 和 HKRD2），C 端结构域传递信号到光敏色素下游蛋白。黑点代表磷酸位点。

6.7.1.6　光敏色素的分布

光敏色素分布于植物各种器官和组织中，但分布不均匀。在植物分生组织和幼嫩器官，如胚芽鞘、芽尖、幼叶、根尖和节间分生区中含量较高（图 6-24）。禾本科植物的胚芽鞘尖端、黄化豌豆幼苗的弯钩、各种植物的分生组织和根尖等部分的光敏色素含量较多。一般来说，蛋白质丰富的分生组织中含有较多的光敏色素。

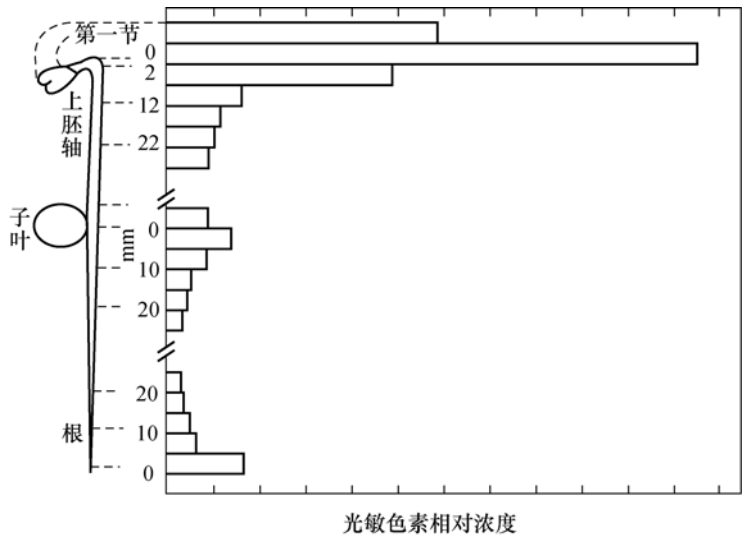

图 6-24　黄化豌豆幼苗中光敏色素的分布

（引自 Kendrick & Frankland，1983）

在亚细胞水平上，光敏色素主要存在于质膜、线粒体、质体、核膜、内质网和细胞质中。通常黄化苗中光敏色素含量比绿色组织中高出 20～100 倍。在黄化组织中，光敏色素大多分布在膜系统上，而照射红光后，大多分散在细胞中的各个部分。对光敏色素的细胞定位表明，黑暗条件下 PHYA～PHYE 都位于细胞质基质中，一旦照光，在 Pr 转变为 Pfr 的过程中，核定位序列暴露出来，Pfr 就进入细胞核内，调控相关基因的表达。

6.7.1.7 光敏色素的生理作用和反应调节类型

1. 光敏色素的生理作用

植物个体发育的整个过程都离不开光敏色素的作用。如从调节种子的萌发到幼苗的正常生长;从叶片表面气孔和表皮毛的形成到体内维管束的分化;从植株地上部分形态发育到地下部分的生长以及根冠比的调节;从叶绿体的发育到光合作用的调控;从贮藏淀粉、脂肪的降解到蛋白质、核酸的合成;从光周期控制花芽分化到叶片等器官衰老的调节等,这些过程都存在着光敏色素的作用(表 6-10)。现已清楚,植物体内约有 60 多种酶或蛋白质受光敏色素的调控。

表 6-10 高等植物中光敏色素控制的某些生理作用

1. 种子萌发	2. 小叶运动	3. 光周期反应	4. 叶脱落
5. 弯钩张开	6. 膜透性改变	7. 花诱导	8. 块茎形成
9. 节间延长	10. 向光敏感性	11. 子叶张开	12. 性别表现
13. 根原基起始	14. 花色素形成	15. 肉质化	16. 叶分化与扩大
17. 质体形成	18. 叶片偏上生长	19. 节律现象	20. 激素代谢
21. 酸性磷酸酯酶	22. 激素含量	23. IAA 合成和运输	24. 乙烯生物合成
25. 气孔分化	26. 脂肪酸合成	27. 花粉育性	28. 核酸合成

另外,光敏色素与植物体内的激素代谢也有关。例如黄化大麦经红光照射后,GA 含量急剧上升,光敏色素 Pfr 型可促进卷曲幼叶中 GA 的形成和质体中释放出 GA;红光可减少植物体内游离 IAA 的含量;光下乙烯生物合成受阻而使幼苗下胚轴弯曲张开和伸直。植物激素也可以模拟某些光诱导反应,如 GA、CTK 可替代或部分替代光的作用,使需光种子萌发,但激素与光敏色素诱发的光形态建成反应是否有必然的联系尚难断定。光敏色素诱导的生理作用具体过程,将在本教材的有关章节加以讨论。

光敏色素接受光刺激到引起形态反应的时间有快有慢。快反应以分和秒计,从吸收光量子到诱导出形态变化的反应迅速,受红光和远红光的可逆调节。如转板藻叶绿体运动(图 6-25)和棚田效应(图 6-26)。棚田效应(Tanada effect)是指红光可诱导离体绿豆根尖的膜产生少量正电荷,因此可使之黏附在带负电荷的玻璃表面的现象,远红光照射可逆转该过程。慢反应以小时和天计,光量子通过光敏色素调节生长发育的速度,反应缓慢,反应终止后不能逆转。如红光促进种子萌发、诱导幼苗弯钩张开等。

图 6-25 弱 R 和 FR 对转板藻叶绿体运动的影响

(引自潘瑞炽,2004)

红光使叶绿体面向光照方向。

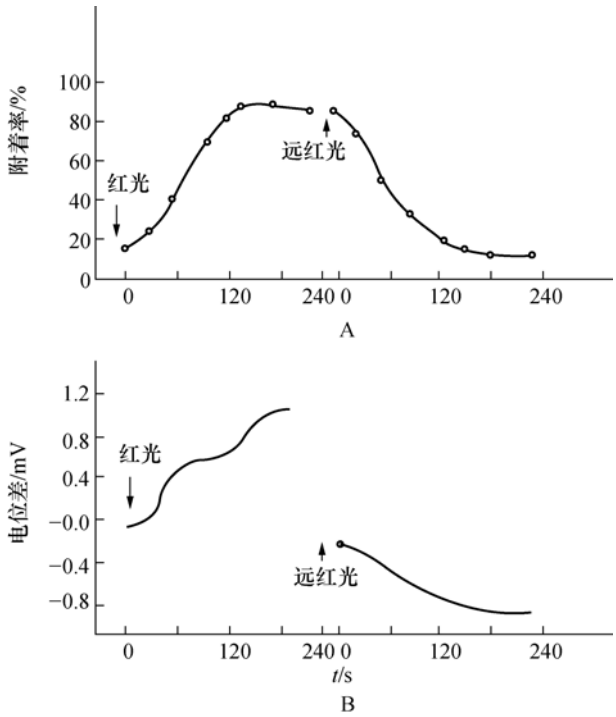

图 6-26　红光或远红光处理后，绿豆根尖黏附在带负电荷的玻璃板表面的动力学(A)和根尖电位差(B)的变化

(引自潘瑞炽，2012)

2. 光敏色素的反应调节类型

根据对光量的需求，光敏色素参与调节的反应分为极低辐照度反应、低辐照度反应和高辐照度反应 3 种类型。3 种类型调节反应的相同点和不同点归纳于表 6-11。

(1)极低辐照度反应(very low fluence response，VLFR)　VLFR 可被 10^{-4}～10^{-2} μmol·m^{-2}的红光或远红光诱导，但红光反应不能被远红光逆转。在 Φ 值仅为 0.02%时就满足反应条件，即使在实验室的绿色安全光下反应都可能发生。这样极低辐照度的红光可刺激暗中生长的燕麦芽鞘伸长，但抑制其中胚轴生长；拟南芥种子可被 1～100 nmol·m^{-2}的红光诱导萌发。极低辐照度的反应遵守反比定律，即反应的程度与光辐照度和光照时间的乘积成正比，如增加光辐照度可减少照光时间，反之亦然。由于远红光使 9%的 Pfr 正常转化为 Pr，仍保留 3%的 Pr，所以红光反应不能被远红光逆转。VLFR 的作用光谱峰在红光和蓝光区，说明其光受体是光敏色素，而且可能有蓝光受体参与。

(2)低辐照度反应(low fluence response，LFR)　LFR 也称为诱导反应，1 μmol·m^{-2}的光强即可启动这类反应，1 000 μmol·m^{-2}时达到饱和，是典型的红光-远红光可逆反应。反应可被一个短暂的红闪光诱导，并可被随后的远红光照射所逆转。在未达到光饱和时，反应也遵守反比定律。多数的光形态建成是 LFR。如需光莴苣种子的萌发，仅需几秒钟至几分钟照光即促进萌发，转板藻叶绿体运动也属于这一类。也有的种子需几小时或数天连续或间断照光才能萌发。由于种子贮存的营养有限，土壤使光衰减较明显，为使其幼苗尽快进入自养，所以需光种子不能播种太深。在自然条件下，光谱成分不是完全一致的，出土的幼苗依赖不同类型的光敏色素感光而完成去黄化或避阴反应。在直射阳光下，大量红光激活 PHYB 诱导去

黄化反应，植株冠层下幼苗感受较多的远红光，激活 PHYA 诱导冠层下幼苗去黄化反应。

光对生长的植物来说，光敏色素还作为环境中 R∶FR 比率的感受器，传递不同光质、不同照光时间的信息，调节植物的发育。如植物叶片含有叶绿素而吸收红光，透过或反射远红光。当植物受到周围植物的遮阴时，R∶FR 值变小，阳生植物在这种条件下，PHYB 吸收远红光而促进茎向上伸长速度加快，以获取更多的阳光，这就叫避阴反应(shade avoidance response)。

(3)高辐照度反应(high irradiance response，HIR)　HIR 也称高光照反应，反应需持续的强光照，激活反应的光强需大于 10 $\mu mol \cdot m^{-2}$，其饱和光照比低辐照度反应强 100 倍以上。HIR 是光波长、辐照强度及光照时间的综合作用，光照越强，光照时间越长，反应程度越大，不遵守反比定律，红光反应也不能被远红光逆转。一般来说，黄化苗的反应光谱高峰在远红光、蓝光和近紫外光 A 区域，而绿苗的反应主要在红光区域。目前，已知在远红光下，HIR 不受 PHYA 调节，在红光下，HIR 却受 PHYB 调节。由高辐照度引起的光形态建成有：双子叶植物花色素苷的形成、抑制芥菜与莴苣下胚轴的伸长和莴苣胚芽顶端弯钩的张开等。在去黄化过程中，一些 LFR 同时也属于 HIR。如在低辐照度条件下，黄化白芥菜幼苗的花色素形成是典型的红光-远红光可逆反应，作用光谱在红光区有一单峰；而当用几小时的高强度光处理后，也表现出 HIR。

表 6-11　光敏色素 3 种调节反应的比较

(改自潘瑞炽，2004)

反应类型	诱导光量	红光-远红光可逆	反比定律	作用光谱峰和光受体	事例
VLFR	1～100 $nmol \cdot m^{-2}$	否	是	红光、蓝光 PⅠ(PHYA)	燕麦芽鞘伸长 拟南芥种子萌发
LFR	1～100 $\mu mol \cdot m^{-2}$	是	是	红光、远红光 PⅡ(PHYB、PHYD、PHYE)	莴苣种子萌发 转板藻叶绿体运动
HIR	1～100 $mmol \cdot m^{-2}$	否	否	黄化苗：远红光、蓝光、UV-B PⅠ(PHYA)、Cry 绿 苗：红光 PⅡ(PHYB)	花色素苷形成 开花诱导 幼苗去黄化 抑制下胚轴的伸长

6.7.1.8　光敏色素的作用机理

对光敏色素作用机理可以简单地概括为图 6-27。光敏色素的生色团与脱辅基蛋白在细胞质内组装后以非活性 Pr 形式存在，在生色团感受到红光照射后大部分变成具有活性的 Pfr 形式，导致大多数的 Pfr 由胞质移向核内，一旦进入核内，光敏色素即与转录因子相互作用，调节基因转录的变化，最终调控植物产生一系列生理生化变化和形态建成。少量 Pfr 留在细胞质内通过调节膜电势和离子流从而调控植物的一些快速反应如茎伸长抑制等。

光敏色素作用于植物光形态建成的机理，目前有两种假说：膜作用假说与基因调节假说。

(1)膜作用假说　该假说由 Hendricks 等在 1967 年提出。假说认为，光敏色素能改变细胞中一种或多种膜的特性或功能，从而引起一系列反应。当其发生光化学转换时，Pfr 直接与膜发生物理作用，从而改变膜的透性、膜上酶的分布，进一步影响跨膜离子流动和酶活性，最终引起植物形态建成的变化。显然，光敏色素调控的快速反应都与膜性质的变化有关。

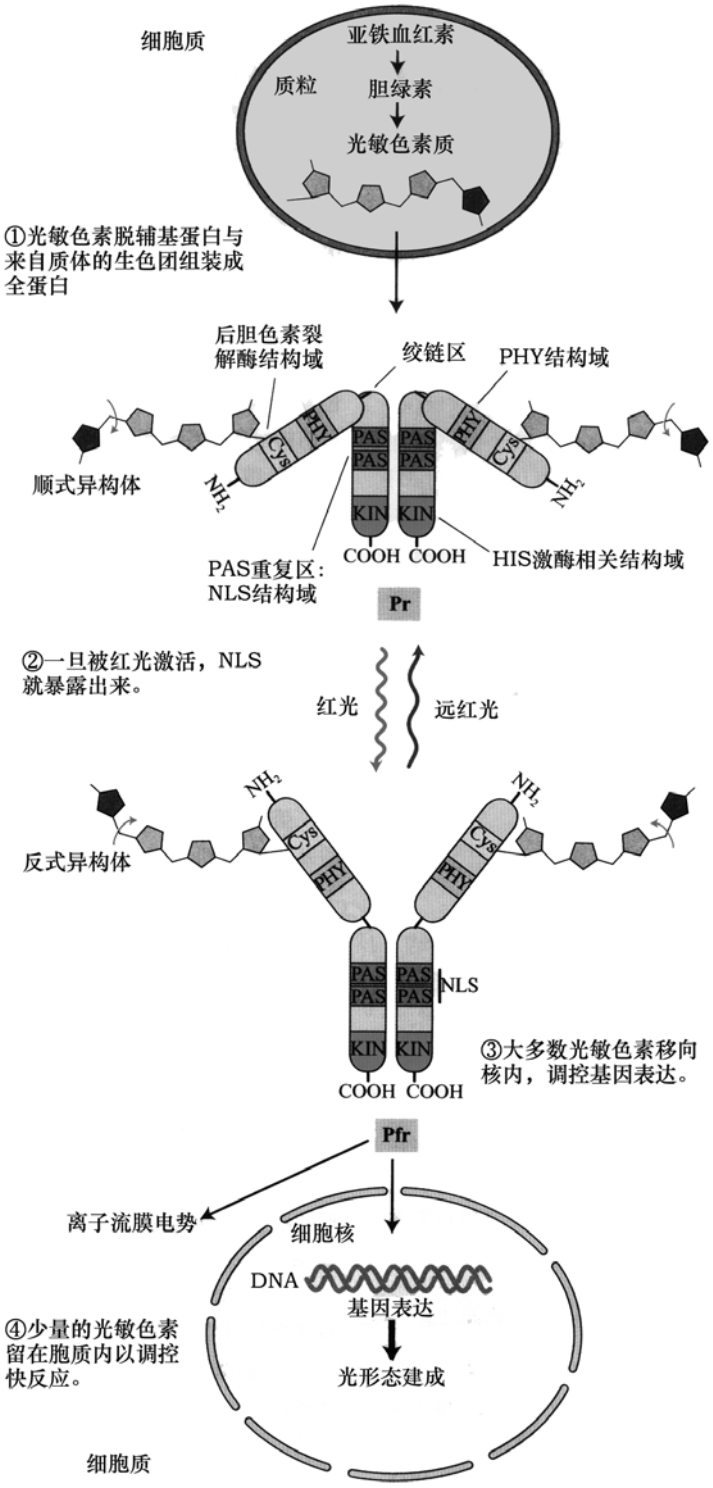

图 6-27　光敏色素的作用方式

（引自 Taiz 等主编，宋纯鹏等编译，2015）

一些实验间接证明，无论是在活体还是在离体状况下，Pfr 均能结合到质膜、内质网、叶绿体和线粒体等膜上。经红光照射的燕麦幼苗中分离出的线粒体膜上，可测定出有较高含量的 Pfr 存在；而未经红光照射的线粒体膜上没能测到 Pfr 的存在，这表明光活化的 Pfr 能与线粒体被膜结合。当用能分解表面附着蛋白的蛋白酶处理时，发现蛋白酶不能去除线粒体膜上的 Pfr，而且膜上的 Pfr 能被光逆转而调节线粒体的某些功能，这进一步表明 Pfr 与膜的结合不是随机的表面黏合。

活化的光敏色素不仅能与膜结合，而且还能调节膜的功能。巨大藻（Nitella）在照光后 1.7 s，就可观察到原生质膜内侧的电势比外侧低的极化作用被消除。一些豆科植物的小叶在光照时会运动，这是由于 K^+ 快速进入或排出细胞，影响到小叶叶枕细胞的膨压而引起的。光敏色素被认为在小叶运动中起光调节作用，在吸光后，光敏色素改变了膜的透性，引起 K^+ 的流动，最终引起小叶运动。

光敏色素除了调节 K^+ 进出细胞外，更重要的是调控着细胞内 Ca^{2+} 的输导系统。近年来的生化实验表明，光敏色素对光形态建成的作用是与 Ca^{2+} 以及依赖 Ca^{2+} 的结合蛋白 CaM 有关的。例如，光可诱导转板藻（*Mongeotia*）的叶绿体转动（图 6-25），给转板藻照射 30 s 红光后，在 3 min 内可检测到转板藻体内 Ca^{2+} 积累速度增加 2～10 倍；这个效应可被照射红光后、立即照射 30 s 的远红光全部逆转。叶绿体之所以能在细胞内转动，这是由于叶绿体和原生质膜之间存在肌动球蛋白纤丝，而钙调素能活化肌球蛋白轻链激酶，导致肌球蛋白的收缩运动，使叶绿体转动。根据上述现象，有科学家提出，在转板藻中从光受体到生理反应之间存在这样一条信号传递链：红光→Pfr 增多→跨膜 Ca^{2+} 流动→细胞质中 Ca^{2+} 浓度增加→钙调素活化→肌球蛋白轻链激酶活化→肌球蛋白收缩运动→叶绿体转动。

（2）基因调节假说　对于种子萌发、花的分化与发育、酶蛋白的合成等多数被光敏色素诱导的生理过程来说，需要较长的时间，这些过程都要涉及基因的转录与蛋白质的翻译。为此，1966 年，Mohr 提出了光敏色素的基因调节假说。该假说认为，光敏色素 Φ 值的变化引起信号的转移和放大，活化或抑制某些特定的基因，使转录 mRNA 和翻译酶蛋白发生改变，从而影响代谢活动，最终导致植物形态的改变。基因调节假说有助于解释光敏色素作用的慢反应。现在越来越多的实验事实支持了该假说。至今已发现有 60 多种酶和蛋白质受光敏色素调控。光敏色素可以调节许多酶或蛋白质的活性，包括：①光合作用中的 Rubisco、PGAK、FBPase、SBPase、Ru5PK、PEPC、PPDK 及叶绿素脱辅基蛋白等；②核酸及蛋白质代谢中的有关酶，如 RNA 聚合酶、RNAase 等；③与中间代谢及 CaM 调节有关的靶酶，如 PGAld 脱氢酶、NAD 激酶、一些氧化酶、淀粉酶、NR、NiR 等；④与次生物质合成有关的酶，如 PAL 等；⑤信息传递物质，如 G-蛋白、光敏色素本身（自我反馈调节）等。图 6-28 和图 6-29 简要说明了光敏色素通过信号转导途径介导光控发育的生理反应。

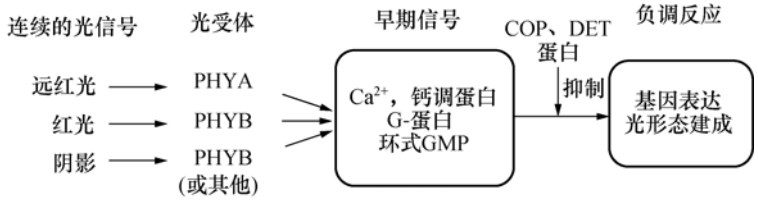

图 6-28　光形态建成涉及的光敏色素信号转导途径

（引自曹仪植，2004）

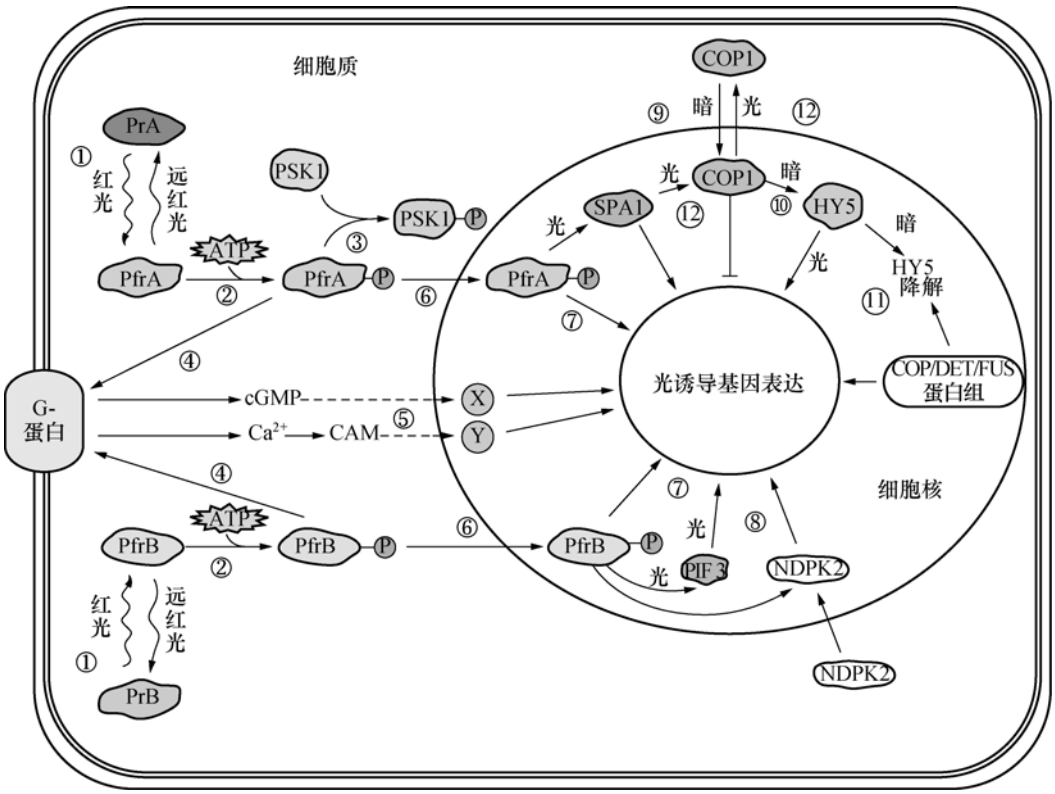

图 6-29　光敏色素调节基因表达图解

（引自 Sharma，2001）

PrA 和 PrB 经红光激活转变为 PfrA 和 PfrB，经过自身磷酸化后跨膜进入细胞核，进行以下途径：①直接参与光调控基因的表达，即通过激活下游的信号组分 SPA1 和 PIF3 而参与基因表达的调控；磷酸化的 PfrB 还可激活 NADK2。②磷酸化的 PfrA 和 PfrB 可与质膜上的 G-蛋白作用，通过 cGMP 或 Ca^{2+}-CaM 激活核内转录因子（X 或 Y），参与调控基因的表达。

NADK2：核苷二磷酸激酶 2，SPA1：phyA105 的抑制子，PSK1：光敏色素激酶底物 1，COP1：一种组成型表达的参与光形态建成的蛋白 1，HY5：从拟南芥长胚轴突变体 5 中分离的蛋白质，一种具有锌指结构的转录因子。

6.7.2　蓝光受体

6.7.2.1　植物的蓝光反应

植物界存在的第二类光形态建成反应是蓝光调节的反应，反应的有效波长是蓝光（400～500 nm）和近紫外光 UV-A（320～400 nm），对植物的生长发育起至关重要的作用，涉及植物生长发育多种生理调节作用，包括向光性、气孔运动、下胚轴生长抑制、生长素调节、昼夜节律等，其光受体是隐花色素和向光素。

高等植物的蓝光反应有其独特的作用光谱，在蓝光区有 3 个吸收峰或肩（分别在 420、450 和 480 nm 左右），即呈“三指”峰或“三指”图案。在近紫外光区有 1 个峰（在 370～380 nm），而大于 500 nm 波长的光对其是无效的（图 6-30）。这是区别于光合色素、光敏色素和其他光受体反应的典型特征。此外，通过测定红光/远红光的可逆反应也可区分蓝光反应和光敏色素反应，红光/远红光之间的可逆反应是光敏色素反应的特性，而蓝光则没有此类反应。蓝光反

应与红光反应两者的差异归纳于表 6-12。

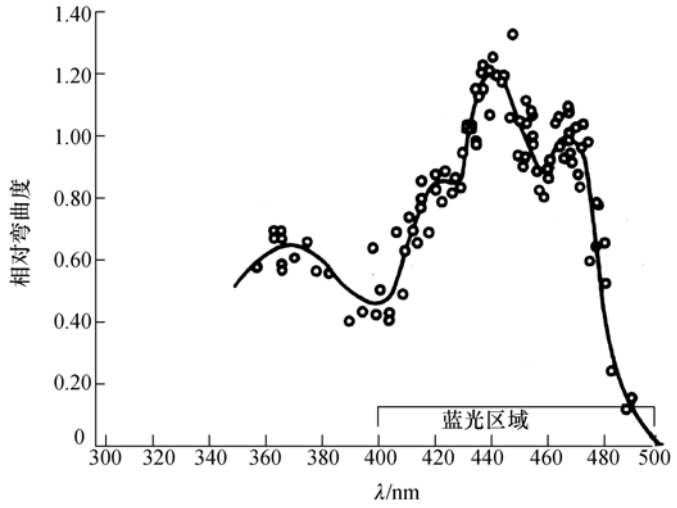

图 6-30　蓝光引起燕麦胚芽鞘向光性的作用光谱

(引自 Thimaun & Curry,1960)

表 6-12　红光诱导反应和蓝光反应的性质比较

项目	红光诱导反应	蓝光反应
最大作用光谱	红光、远红光	蓝光、近紫外光
光强	弱	强
光受体	光敏色素	隐花色素
反应速度	快和慢	慢
反应可逆性	可逆和不可逆	不可逆
反应与光强关系	无关	有关

藻类、蕨类、真菌和高等植物都有蓝光反应,以下为高等植物中主要的几类蓝光反应。

(1)蓝光诱导的不对称生长和弯曲(向光性)　向光性是植物向着光的方向(或特殊情况下背离光)生长的现象。在蕨类、真菌和高等植物中均存在向光性。黑暗中生长的幼苗尤为显著,如图 6-31 为玉米胚芽鞘向光弯曲生长图片。向光弯曲只发生在正在生长的器官中,那些停止生长的胚芽鞘和胚芽即使在单射光照射下,也不再发生向光弯曲。

(2)抑制茎的伸长　在暗处生长的幼苗茎伸长得特别快,但当幼苗破土而出时,光抑制茎伸长,这一现象是植物光形态建成的重要反应。已知光敏色素参与抑制茎伸长的反应,但是导致茎伸长速率下降的作用光谱在蓝光区

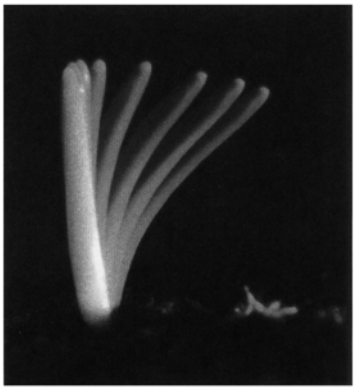

图 6-31　玉米胚芽鞘朝着右边单侧蓝光生长的慢速拍摄照片

(引自 Taiz & Zeiger,2010)

左边第一个图像上,胚芽鞘大约 3 cm 长。连续曝光 30 min,胚芽鞘弯曲角度随其生长而增加。

域。实验研究表明，在强黄光背景下生长的莴苣幼苗，施加低通量的蓝光，其下胚轴生长速率下降 50%以上，表明蓝光调节的特异的抑制下胚轴伸长反应与光敏色素介导的反应相互独立。此外，从时间进程看，光敏色素介导的生长速率的改变需在 8～90 min 可检测到，而蓝光介导的在 15～30 s 即可检测到。

(3)促进气孔开放　光是影响气孔开放的重要因素之一，通常情况下，气孔在光下开放，在暗中关闭。保卫细胞叶绿体的光合作用在光依赖的气孔开放过程中起作用(光合作用)，在饱和红光背景下，气孔对蓝光的作用光谱呈现“三指”模型，这表明保卫细胞除进行光合作用外，还对蓝光有特异反应。蓝光促进气孔开放，反应迅速且可逆，同时蓝光调节的气孔运动贯穿植物的整个生活周期。

(4)蓝光诱导的叶绿体运动　植物叶绿体会随着光照方向和光照度的变化而改变其在细胞中的位置，在高光照下它从叶肉细胞表面移动到细胞侧壁，叶绿体扁平面与光照方向平行，以减少吸收过多的光能避免光伤害，称为叶绿体的回避反应(avoidance response)；在弱照度光下叶绿体聚集在细胞表面，其扁平面与光照方向垂直，以保证最大程度的吸收光能，称为叶绿体的聚集反应(accumulationresponse)(图 6-32)。这种诱导叶绿体重新分布的作用光谱具有典型的蓝光反应特征——精确的“三指”结构。

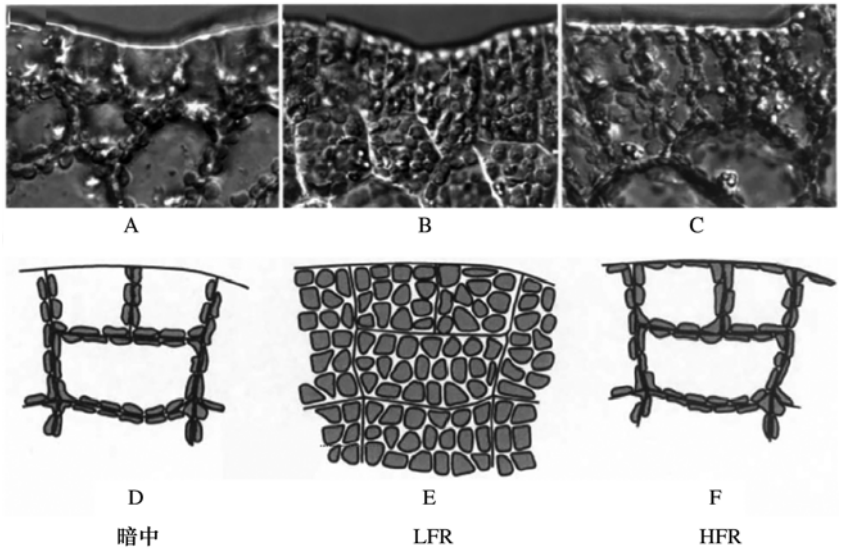

图 6-32　蕨类植物铁线蕨叶绿体的移动反应图

暗中(A 和 D)、低光照度白光(B 和 E)以及高光照度白光(C 和 F)下的铁线蕨原叶体边缘中叶绿体移动的俯视图(A—C)和示意图(D—F)。

6.7.2.2　蓝光受体

隐花色素(cryptochrome，cry)是吸收蓝光和近紫外光而引起光形态建成的一类光受体，又称蓝光受体(blue light receptor)或蓝光/紫外光 A 受体。隐花色素广泛存在于植物、动物等真核生物细胞内，在双子叶植物、单子叶植物、蕨类、藓类和藻类中都存在。

大多数植物隐花色素是黄素类蛋白，70～80 kD。分子大体由两部分组成：一是色素，即生色团，用此接受光信号；二是脱辅基蛋白，应答生色团感受的光信号，并将应答信号转导给光受体下游的信号传递体，引发某种生理反应。生色团由黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和蝶呤

(pterin)构成;其脱辅基蛋白有两个主要结构域,即 N 端结构域和 C 端结构域(图 6-33)。N 端结构域又称 PHR(photolyase-homologous region) 结构域,与细菌的 DNA 光解酶(photolyases)具有较高同源性,但它不具有 DNA 修复活性,其中结合生色团,是接受光信号的区域;C 端结构域具有一个可变的 DQXVP-acidic-STAES (DAS) 区域,此区域从藓类,蕨类到被子植物是保守的,但是该区域比 PHR 的保守性要差,该区域是信号输出区域,主要负责核定位、分子稳定性、翻译后修饰以及与蛋白之间的相互作用,对隐花色素功能起重要的调节作用。

目前,在拟南芥植物中已研究发现至少两种同功蛋白,隐花色素 1(cry1)和隐花色素 2(cry2),cry2 和 cry1 有很高的相似性,其色素基团均为核黄素,二者功能在某种程度上可能有重叠。如二者均可调节抑制下胚轴伸长和诱导花色素苷的合成。但二者功能也有显著不同,cry1 主要调节抑制下胚轴伸长和蓝光诱导的昼夜节律时钟,大多在地上组织中表达,而 cry2 主要调节控制开花时间和子叶扩展,主要在根尖、叶原基和子叶中活性较高。同时它们之间的主要区别还在于 cry2 在蓝光下快速降解,而 cry1 更稳定。

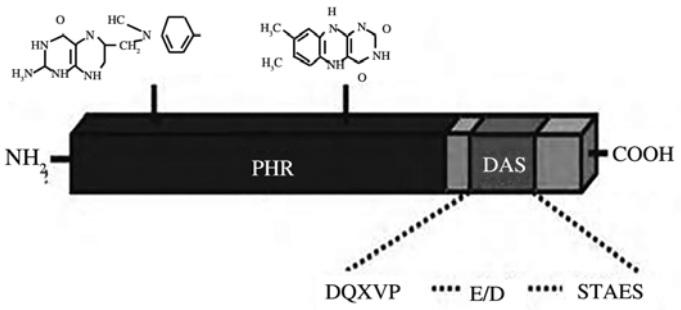

图 6-33　隐花色素结构域示意图

(引自 Yu X 等,2010)

隐花色素在不产生种子而以孢子繁殖的隐花植物(cryptogamoa),如藻类、菌类、蕨类等植物的光形态建成中起重要作用,因为真菌体内没有叶绿素和光敏色素。隐花色素能调节真菌类水生镰刀霉的菌丝体内类胡萝卜素的合成、木霉分生孢子的分化等。隐花色素也广泛存在于高等植物中,参与调节许多生理过程,如幼苗的去黄化、光周期调节的开花反应、向光性反应、生物钟调节和气孔的开放、花色素苷的合成、叶绿体的分化与运动、茎和下胚轴的伸长抑制等。隐花色素能够调节生长素参与的反应,包括生长素对基因表达的诱导,还能通过抑制生长素信号转导途径来调节植物的生长发育。

一般认为,蓝紫光抑制茎伸长生长,阻止黄化并促进分化。用浅蓝色聚乙烯薄膜育秧,因透过的蓝紫光多,能使秧苗长得较健壮。此外,光敏色素与隐花色素在一些反应中有协同作用。与光敏色素调控的反应不同,蓝光效应一般不能被随后处理的较长波长光照所逆转。

隐花色素的作用机理与光敏色素相类似。隐花色素通常以二聚体的形式存在。蓝光、近紫外光照射下,电子在隐花色素的黄素和紧挨着的信号分子间传递,或电子传递发生在隐花色素的黄素和蛋白质之间,引起光受体构象的变化。电子传递到信号伴侣或光受体里的构象变化都会导致生化方面的修饰,如隐花色素的磷酸化作用,隐花色素和与之结合的信号蛋白间相互作用的变化,引发进一步的信号传递,从而引发生理反应。如 Shatn 研究发现在无光时,cry2 没有活性、不发生磷酸化作用;而蓝光能诱导 cry2 的磷酸化作用,启动光形态建成并

最终引起光受体的降解。

向光素(phototropin,phot)是继光敏色素、隐花色素之后发现的一种蓝光受体。是一种黄素蛋白,感受蓝光/UV-A 甚至绿光,分子质量为 120～144 kDa。向光素生色团为黄素单核苷酸(flavinmononucleotide,FMN),具有蓝光诱导的蛋白激酶性质。脱辅基蛋白中有两个重要的多肽区域:一是具有能与生色团 FMN 结合、位于 N 端的两个 LOV(light, oxygen, voltage),即 LOV1 与 LOV2,每个 LOV 结构域分别有一个生色团 FMN 与之结合,它们是感受光信号的区域,该功能区与对光照、氧气及电压差敏感的一大类蛋白在序列上相似;另一个是位于 C 端的 Ser/Thr 蛋白激酶区域,它是进行磷酸化的部位,是信号输出区域(图 6-34),具有光激活的自身磷酸化。蓝光信号激活 LOV 结构域可能的下游激活途径是通过向光素自身磷酸化或进一步磷酸化其他的蛋白实现的。

图 6-34　向光素的蛋白结构示意图

N 端的 LOV1、LOV2 结构域分别和两个生色团 FMN 相连,
C 端的 Ser/Thr 激酶 (kinase) 区能够进行自身磷酸化。

在拟南芥、水稻、玉米等植物中克隆出多种编码向光素的基因,主要有 phot1 和 phot2。phot1 和 phot2 在植物向光性、叶绿体移动、气孔运动、叶片的扩展生长和弱光下生长等过程中起重要的调节作用,并且在不同的生理反应过程中,phot1 和 phot2 可能采用不同的信号传递载体实现其功能互补。二者在调控向光反应的功能上既重叠又特异。photl 既能调节低照度光下植物的向光性反应,又能调节高照度光下的向光性反应;而 phot2 仅调节高照度光下植物的向光性反应。前者在光照强度为 0.01～100 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ 的范围内参与调控向光反应,而后者主要介导强光条件 (>10 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$)下的反应。

向光素的作用机制也与光敏色素相似。向光素作为一个自身磷酸化的 Ser/Thr 蛋白激酶受体,在蓝光照射下,可被蓝光诱导磷酸化,继而与蛋白结合,通过启动一系列蓝光介导的信号转导过程,从而引发生理反应。

6.7.3　紫外光-B 反应

太阳光中的紫外光(Ultraviolet,UV)依其波长,可分为长波紫外光 UV-A(320～390 nm)、中波紫外光 UV-B(280～320nm)和短波紫外光 UV-C(<280 nm)三部分。太阳光经过大气层时,UV-C 被臭氧层全部吸收,约 90% UV-B 被臭氧层吸收,所以到达地面的是剩余部分的 UV-B 和全部的 UV-A,近年来由于臭氧层受到破坏,到达地表的 UV-B 辐射不断增加。

UV-B 是植物必需的太阳光线的组成部分,具有明显的双重效应:当 UV-B 强度较高时,能使核酸分子结构破坏,气孔关闭、PSⅡ 电子传递受阻、多种蛋白质变性,IAA 氧化,细胞的分裂与伸长受阻,从而使植株矮化、叶面积减少;UV-B 还能降低叶绿素和类胡萝卜素的合成,破坏叶绿体的结构,钝化 Rubisco 和 PEPC 等光合酶的活性,使光合速率下降,从而使植物生长量减少。高山上空气稀薄,短波长光易透过,日光中紫外线特别丰富,因而高山植物长得相对矮小。植物在受到紫外光照射后,会增加抗 UV 色素如黄酮、黄酮醇、肉桂酰酯及肉桂

酰花青苷等的合成，这些抗 UV 色素分布于叶的上表皮，能吸收 UV-B 而使植株免受伤害，这也是植物的一种保护反应。而低强度 UV-B 是植物生长发育的光信号之一，经由 UV-B 受体介导中、低、极低强度 UV-B 信号，通过相应的分子途径控制相关基因的表达，分别对 UV-B 保护基因表达、形态建成、昼夜节律、生长发育等进行调控。

21 世纪以前，科学家们始终没有找到吸收 UV-B 的光受体及其信号转导途径，直到 2002 年，Kliebenstein 等(2002)发现一株对 UV-B 超敏感的拟南芥突变体 *uvr*8-1，突变体内查尔酮合酶(chalcone synthase，CHS)的基因表达量降低，类黄酮合成受阻。2011 年，Rizzini 等(2011)从拟南芥分离到 UVR8 蛋白，证实 UVR8 就是 UV-B 的光受体。2012 年，Wu 等和 Christie 等分别解析了 UVR8 的晶体结构，明确了色氨酸为 UVR8 中吸收 UV-B 的生色团。UVR8 是 UV-B 特异受体，介导 UV-B 诱导的光形态建成。

UVR8 由两个相同的单体形成的二聚体，每个单体由 7 个富含 β-折叠的 WD40 结构域组成。两个单体通过众多氢键紧密结合在一起。无 UV-B 照射时，UVR8 以二聚体的形式存在于细胞质和细胞核中。接收 UV-B 光信号后，细胞质中的 UVR8 转移到细胞核中，UVR8 单体中，两个色氨酸(W285 和 W233)组成了感受 UV-B 的核心基团，当受到 UV-B 照射时，色氨酸吲哚环电子被激发，破坏了 W285 和 W233 与相邻的两个精氨酸(R286、R338)之间的紧密的电荷作用，影响了 R286、R338 在结构中的稳定性，而 R286、R338 正是参与形成两个 UVR8 单体间氢键的关键氨基酸，二者受到扰动，破坏了相应氢键，从而使 UVR8 二聚体解聚，之后与 E3 泛素连接酶 COP1 相互作用，调节一系列重要的 UV 防御基因的表达，协调整个植物体对 UV-B 的应答。目前，关于 UVR8 在植物体内的生理功能研究还处于起始阶段，并且主要集中在拟南芥的研究中，包括抑制下胚轴的生长、叶肉细胞和表皮细胞的伸展、表皮气孔放大、调节生物节律、提高光合速率和提高对灰霉菌的抗性，其他植物可能还有许多未知的功能。

思考题

1. 何谓生长、分化和发育？三者之间有何区别与联系？

2. 简述组织培养的理论基础及一般程序。

3. 影响种子萌发的内外因素有哪些？如何创造有利于种子萌发的环境条件？

4. 种子萌发时贮藏有机物发生哪些变化？

5. 植物生长为何表现出生长大周期的特性？植物生长大周期对农业生产有何指导意义？

6. 解释“根深叶茂”“本固枝荣”“旱长根、水长苗”等现象的生理原因。

7. 试述植物生长的相关性，及其在农作物、树木、果树和园林植物生产上的应用。

8. 植物向光性、向重力性的机理是什么？

9. 含羞草感震性的生理机制是什么？

10. 植物生长的最适温度和协调最适温度有何不同？温度“三基点”对生产实践有何指导意义？

11. 什么是化感作用？它对农业生产、园林植物配置、环境治理实践有何指导意义？

12. 光对植物生长起什么作用？

13. 植物的光形态建成与光合作用有什么异同？

14. 植物光受体有哪些？各有什么特点？

15. 光敏色素的结构特点是什么？其功能有哪些？功能与结构有什么关系？

16. 光敏色素介导的植物生理反应有哪些？如何用实验证明植物的某一生理过程与光敏色素有关？

17. 简要说明光敏色素调控植物发育的作用机理。

18. 何谓蓝光反应？植物的蓝光反应有哪些？如何区别蓝光反应与其他光反应？

19. 蓝光和紫外光对植物的生长有什么影响？

20. 请解释下列概念的含义：光形态建成，黄化现象，棚田效应，低辐照度反应，极低辐照度反应，高辐照度反应，叶绿体的回避反应，叶绿体的聚集反应。